Linköpings universitet/Linköping University | Institutionen för datavetenskap
Kandidat | Grafisk Design och Kommunikation
Vårterminen 2016 | LIU-IDA/LITH-EX-G--16/028—SE

Live Language Coach-App

Svenska som andraspråk

Ellen Franzén, Mikael Gonera

Handledare, Stefan Holmlid
Examinator, Mattias Arvola

LINKÖPINGS UNIVERSITET

Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under 25 år från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår.
Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och administrativ art.
Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.
För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/.

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet – or its possible replacement – for a period of 25 years starting from the date of publication barring exceptional circumstances.
The online availability of the document implies permanent permission for anyone to read, to download, or to print out single copies for his/hers own use and to use it unchanged for non-commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses of the document are conditional upon the consent of the copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, security and accessibility.According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement.
For additional information about the Linköping University Electronic Press and its procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its www home page: http://www.ep.liu.se/.

© Ellen Franzén, Mikael Gonera

Sammanfattning

Denna studie syftar till att genom designforskning undersöka hur det pedagogiska greppet *Learning in the wild* kan implementeras i en applikation, *Live Language Coach-app*, för att stödja och uppmuntra inlärning av svenska som andraspråk. Den primära målgruppen för applikationen är nyanlända till Sverige. I denna studie har författarna utforskat och dokumenterat olika konceptuella angreppssätt för en implementation av *Learning in the wild* i *Live Language Coach-app* och ger i studien förslag på en exprimentell lösning som kan arbetas vidare på. Metoder som använts för datainsamling är: intervjuer med målgruppen för applikationen. Skapandet av personas utifrån intervjuerna, som tillsammans med med intressenterna har använts för att skapa kravgenereingar som applikationen ska svara emot. Olika designförslag och prototyper har skapats genom iterativa processer som sedan utvärderats, testats och ställts emot gjorda kravgenereringar. Resultatet visar på att det finns ett behov hos målgruppen att få kontakt med svensktalande[1] och att Live Language Coach-app måste facilitera kontakten mellan svensktalande och målgruppen på ett enkelt och snabbt sätt för motivera dem till att ta mera initiativ till interaktion i vardagen.

[1] Med svensktalande, svensk och svenskcoach syftar författarna till en person med god kunskap i svenska, ursprung har ingen betydelse i vår benämning.

Förord

Detta arbete är ett examensarbete inom ramen för kandidatutbildningen Grafisk Design och Kommunikation, Linköpings Universitet, Campus Norrköping. Omfattningen är 16 hp. Arbetet genomfördes i samarbete med Interactive Institute Kista och Interactive Institute C-Studio.

Vi vill tacka de på Interactive Institute Kista och Interactive Institute C-studio för att vi har fått jobba med detta spännande och givande projekt och för all handledning och hjälp som vi fått under vägen. Vi vill även tacka vår handledare Stefan Holmlid och särskilt vår examinator Mattias Arvola, som stått ut med oss och svarat på våra mail, även på helgen.

Ett stort tack vill vi rikta till de otroliga och inspirerade människor som vi har fått intervjua och genomföra användbarhetstester med. Tack också till Norrköpings Bibliotek, Arbetarnas Bildningsförbund och Portalen i Hageby som förmedlat kontakt med dessa människor.

Innehållsförteckning

1. Inledning **7**
1.1 Bakgrund 7
1.2 Språkskap - Learning in the wild 7
1.3 Live Language Coach-app 7
1.4 Syfte och frågeställningar 8
2. Teori **9**
2.1 Tidigare forskning 9
2.1.1 Teknologi och språkinlärning 9
2.1.2 Implementationer 11
2.1.3 Mobila plattformer 11
2.2 Relaterad forskning 12
2.2.1 Interaktionshypotesen 12
2.2.1.1 Koppling Interaktionshypotesen och Learning in the wild 13
2.2.2 Learning in the wild - Stöttat lärande 13
2.2.2.1 Interaction Navigator 14
2.2.3 Designprocesser lämpade för inlärning 15
2.2.4 Persuasive design 16
3. Metod **18**
3.1 Forskning genom design 18
3.1.1 Design rationale 18
3.1.2 Idélogg 19
3.2 Användarcentrerad design 19
3.3 Intervjumetod 19
3.3.1 Intervjuernas genomförande 20
3.3.2 Urval 21
3.3.3 Intervjuetik 22
3.4 Personas 23
3.5 Kravgenerering 23
3.6 Prototyper 24
3.7 Användningstestning 24
3.7.1 Lo-Fi utvärdering 25
3.7.2 Funktionstester 25
3.7.3 Användbarhetstestning 25
3.8 Workshop 27
4. Resultat **28**
4.1 Intervjuer 28
4.1.1 Vardagslivet 28
4.1.2 Attityder och syn på Sverige 28
4.2 Skapandet av personas 29
4.3 Konceptgenerering 31
4.3.1 Kravgenerering 31
4.3.2 Primärt konceptskapande 32
4.4 Designproblem 36

4.4.1 Skisser och Lo-Fi utvärdering *36*
4.4.2 Funktionstestning *40*
4.4.3 Slutkonceptets funktioner *40*
4.5 Implementation 41
4.5.1 Skapande av Hi-Fi prototyp *41*
4.6 Användbarhetstestning 45
4.6.1 Antal felklick till avklarade uppgifter *45*
4.6.2 Uppföljande frågor och kommentarer *45*
4.6 Workshops och slutiterationer 46
4.6.1 Workshops *46*
4.6.2 Slutiterationer *48*
5. Diskussion **51**
5.1 Resultat 51
5.2 Metod 53
5.2.1 Metodkritik *53*
5.2.2 Etiska och samhälleliga aspekter *54*
6. Slutsatser **56**
6.1 Preciserade frågeställningar 56
6.2 Förslag till vidare arbete 57
Referenser 58
Bilagor 61

1. Inledning

I detta kapitel presenteras den bakgrund som ligger till grund för studien samt en insyn i den valda fallstudien. Detta för att ge en inblick i bakgrunden till syftet och frågeställningarna för studien.

1.1 Bakgrund

Rekordmånga människor är på flykt. Enligt Statistiska Centralbyrån (2015) har 134 240 människor under 2015 invandrat till Sverige, och sammanfattningsvis inkom 160 000 ansökningar om asyl under året (Migrationsverket, 2015). Denna utveckling som intensifierats de senaste åren har lett till att Sverige befinner sig i en svår period med att integrera de ankomna asylsökande in i samhället på ett effektivt sätt (Magnusson, 2014a).

Ett uppmärksammat problem som en nyanländ står inför är vanligtvis språket. För att komma in och bli en del av samhället är det till fördel att förstå landets språk, i detta fall det svenska språket. (Riksdagen, 2014). Med den högre belastningen av personer i behov att lära sig svenska, har SFI (Svenska för invandrare) hamnat i en ansträngd situation med både brist på lärare och köbildning (Magnusson, 2014b). Detta kommer medföra stora utmaningar för SFI att hantera situationen och att kunna erbjuda alla möjlighet till att lära sig språket. Det kan tolkas som att språket kommer har en avgörande roll för hur nyanlända integreras i samhället. Om språkinlärning begränsas av långa köer, finns det stor risk för ökad segregation i samhället (Riksdagen, 2014). Det är därför av intresse att undersöka hur lösningar på sådant problem kan se ut.

1.2 Språkskap - Learning in the wild

För att kunna åtgärda den ansträngda situationen utforskas nya sätt att stödja och påskynda inlärningsprocessen av svenska som andraspråk. Ett sådant sätt är Språkskap - ett designfokuserat projekt med fokus på forskning som stödjer språkinlärning utanför klassrummet - genomfört av *Interactive Institute* (Interactive institute, u.å).

Konceptet bakom Språkskap baseras på det pedagogiska greppet *Learning in the wild* (Language Learning In The Wild, u.å). Ett paradigmskifte har skett inom språkinlärning under de senaste årtionderna, där språkkunskap enligt Clark, Wagner, Lindemalm & Bendt (2011) i huvudskap skapas utifrån erfarenhet och socialisering, snarare än enbart i klassrummen. *Learning in the wild* handlar om att identifiera och omvandla vardagliga möten mellan svensktalande och de som lär sig svenska (s.k. talande och lärande) till inlärningstillfällen. Att utöka inlärningstillfällerna även utanför klassrummen ses som avgörande för språkutvecklingen hos den som lär sig svenska som andraspråk (Clark, Africano Clark, 2011). Långsiktiga mål är att ändra synen på andraspråksinlärning kan se ut, att ändra lärande från passiva studenter till aktiva lärande, (svensktalande) medborgare från de som talar språket till språkcoacher. Språkutbildningar från att lära ut språk till att stödja lärande i dagligt språkövande och leverantörer i privata och offentliga sektorn från att enbart hålla en kärnverksamhet till att tillhandahålla en arena för språkinlärning (Language Learning In The Wild, u.å).

1.3 Live Language Coach-app

Utifrån de insikter som gjordes i Språkskap-projektet arbetar Interactive Institute nu med ett koncept till en digital plattform: *Live Language Coach-app*. Idéen med applikationen är stödja och underlätta språkinlärning baserat på dagligt tal genom att koppla samman lärande (de som lär sig svenska som andra språk) med svensk-coacher (svensktalande volontärer). Målet med applikationen är att den ska

användas som ett verktyg för lärande att få stöd och feedback i sin inlärning. Volontärernas uppgift är att agera som stöd för de lärande, vilket förutom språkhjälp också innebär att hjälpa de lärande i vardagliga situationer. Dessa situationer kan sträcka sig till allt från att handla mat till att ge språkligt stöd inför en arbetsintervju.

Genom att erbjuda språkligt stöd genom verklig mänsklig kontakt snarare än datorgenererade översättningar (som t.ex. Google Translate eller Lexin) är förhoppningen med Live Language Coach-app ska uppmuntra till lärande genom att koppla ihop svensklärande med lokalbefolkningen.

1.4 Syfte och frågeställningar

Vi avser att skapa goda designlösningar för en applikation som ska stödja och uppmuntra lärande av svenska som andraspråk. Syftet med denna studie är att därför att genom designforskning undersöka hur konceptet *Learning in the wild* kan implementeras i *Live Language Coach-app*. Målet är att bidra med designförslag/koncept som kan användas i en framtida utformning av applikationen.

Frågeställningar:

- Vilka attityder och behov har målgruppen till språkinlärning generellt och i relation till interaktioner med svensktalande?
- Vilka funktioner kan *Live Language Coach-app* ha för att svara mot målgruppens samt intressenternas mål och behov?
- Hur kan de funna funktionerna implementeras i en applikationsmiljö?

2. Teori

Nedan följer en sammanställning på tidigare forskning inom ämnet dator-assisterad språkinlärning samt relaterad forskning som var av interesse för studiens utformning.

2.1 Tidigare forskning

Nedan ges en sammanfattning av tidigare forskning gjord inom ämnet datorassisterad språkinlärning i relation till andraspråksinlärning.

2.1.1 Teknologi och språkinlärning

I andraspråks sammanhang har det i klassrummet sedan länge använts instruktionsmedia, som t.ex. bilder, för att underlätta undervisningen. Nuförtiden är det teknologi som står för flera av instruktionsmedians funktioner, *datorassisterad språkinlärning*, CALL (eng. Computer-Assisted Language Learning) beskrivs av Salaberry (1996) som en av de mest uppmärksammade formerna av instruktionsmedia i vår tid. CALL innefattar att använda sig av datorteknik som ett verktyg för att facilitera inlärningen av ett språk, detta kan göras genom *taligenkänning*, ASR (eng. Automatic Speech Recognition) eller skapa plattformar genom *dator-medierad kommunikation,* CMC (eng. Computer Mediated Communication)(Salaberry 1996; Chapelle, 2009). Även om teknologisk facilitering av språkinlärning, då särskilt andraspråk, på många sett bidrar till ett paradigmskifte i hur språk undervisas är ett problem att dessa nya lösningar utvecklas snabbare än den teori bakom själva pedagogiken (Salaberry, 1996). Chapelle (2009) ger därför i sin studie förslag på hur teoretiska perspektiv rörande *andraspråksinlärning* (eng. Second Language Acquisition, SLA) kan implementeras i CALL-system för att öka inlärningseffektiviteten (se figur 1).

Teoretiskt förhållningssätt till SLA	**Teorins fokus**	**Exempel på implementation för CALL**
Allmän grammatik	Inre språkliga mekanismer	Kan ge en grund för sekvensering av grammatiska former i en kursplan för individualiserad inlärning
Autonom Induktion Teori	Inre språkliga mekanismer	Kan ge en grund för sekvensering av grammatiska former i en kursplan för individualiserad inlärning
Konceptorienterat synsätt	Språkliga mekanismer för att koppla form och betydelse	Kan ge en grund för att sekvensera undervisning i kartläggning av form-funktion i individualiserat lärande
Processbarhetsteorin	Psykolingvistiska processer för förståelse och produktion	Ger en grund för att sekvensera undervisning av grammatiska strukturer i individualiserad lärande
Inmatnings Bearbetning	Psykolingvistiska mekanismer för att skapa kartläggning av form-betydelse	Tillför en bas för att ge förslag på formatet för instruktionsmaterial för att öka lärandes uppmärksamhet mot kartläggning av form-betydelse
Interaktionistisk	Psykolingvistiska processer för språkinlärning genom märker språk under betyder orienterade uppgifter	Ger en grund för att påstå menande inriktade aktiviteter som engagerar eleverna uppmärksamhet för att bilda
Aassociativ-Kognitiv Bekännelse	Kognitiva mekanismer för perception och inlärning av språkliga mönster	Ger förslag på lärande genom upprepad exponering

Kompetens Förvärv	Kognitiva mekanismer för lärande genom övning	Ger förslag för att lära sig genom övning och för bedömning av framgångsrikt lärande
Sociokulturell	Sammanhanget i vilket eleverna kommunicerar	Pekar på kontextuella faktorer såsom tid, plats och förmedlande teknik som är relevanta för kommunikation
Språksocialisation	Samhällen och deras metoder	Tillhandahåller begrepp och termer för analys av hur elevernas identitet som språkliga utvecklas genom grupp
Samtalsanalys	Språk som skall användas för sociala åtgärder	Tillhandahåller metoder för analys av hur elever åstadkomma social handling genom samtal
Systemisk-funktionell	De språkliga resurser som används för att skapa betydelse	Ger termer och begrepp för analys av elevernas språkkonstruktioners betydelse.
Komplexitetsteori	Samspelet mellan kognitiva och kontextuella faktorer	Ger en konceptuell ram för integration av olika aspekter inom ett system

fig.1 Teoretiska förhållningssätt till andrahandsinlärning, deras fokus samt exempel av implementationer för datorassisterad inlärning. Översatt efter förlaga från Chapelle (2009)

Salaberry (1996) förespråkar också en implementation av teori gällande andraspråkinlärning till CALL för att skapa bättre lösningar för inlärning. Det handlar inte om hur pass avancerad teknologin är, utan hur den används (Salaberry 1996; Chapelle 2009). Salaberry (1996) förespråkar vidare implementation av pedagogiska grepp i CMC samt *datormedierad interaktion* CMI (eng. Computer Mediated Interaction) då forskning visar på att den *förhandling om betydelse*[2] (eng. negotion of meaning) som sker normala samtal positivt påverkar andraspråksinlärningen. Denna f*örhandling om betydelse* är något som faciliteras bättre i tal än i skrift, i en studie gjord av Jepson (2005) visade det sig att antalet av *förhandlingar om betydelse* var mycket högre i samtal som via CMC fördes genom tal än de som fördes genom skrift. Detta antagande tas även upp i Chapelles (2009) artikel men författaren tilläger att komplexiteten i språket var högre i de skrivna samtalen i relation till de muntliga samtalen. Chapelle betonar vikten av det mer vardagliga muntliga samtalen i kombination med mer grammatisk fokuserad skrift.

Nätverksbaserad inlärning

En anpassning av CALL-system är så kallade Nätverksbaserade språkundervisning NBLT (eng. Network-Based Language Teaching). Fokuset ligger i NBLT på faciliteringen mellan människors interaktion. Genom CMC kan människor över hela världen kopplas samman genom skrivna chattar (Kern, Warschauer 2000). NBLT representerar inte en specifik teknik, metod eller tillvägagångssätt utan är en samling av sätt som lärande kommunicerar på genom datorbaserade nätverk där de tolkar och skapar texter och multimediala dokument. NBLT kan enligt Kern & Warschauer (2000) skapas utifrån tre olika ramverk: Strukturell, Kognitiv och Sociokognitiv (Se figur 2).

	Strukturell	***Kognitiv***	***Sociokognitiv***
Vad är datorns huvudsakliga roll?	Tillhandahålla obegränsat med övningar, handledning och konstruktiv feedback.	Tillhandahålla språklig input och analityk och efterföljande uppgifter.	Tillhandahålla alternativa kontexter för social interaktion; att facilitera tillgängligheten till samtalsgemenskaper och

[2] En process som talande går igenom för att förstå varandra, att de hittar en gemensam betydelse av t.ex. ett ord.

			skapandet av nya.

fig.2 Rollen av CALL i Strukturella, Kognitiva och Sociokognitiva ramverk. Översatt efter förlaga från Kern &Warschauer (2000)

2.1.2 Implementationer

Idag finns CALL-, CMC- och CMI-system implementerade på flera olika plattformar. Golonka , Bowles , Frank ,Richardson & Freynik (2014) kartlägger och utvärderar i sin studie teknologins effektivitet gällande påverkan på *undervisning i främmande språk,* FL (eng. Foreign Language Learning). I studien kartlägger författarna olika typer av implementering såsom:

- Kursledningssystem, CMS (eng. Course management system)
- Interaktiv skrivtavla (eng. Whiteboard)
- ePortfolio (plattform som samlar lärandes utveckling)
- Elektroniska ordlistor eller översättningsplattformer
- Intelligent handledningssystem (t.ex. Duolingo)
- Grammatikkontroll
- Automatisk Taligenkännande, ASR (eng. Automatic speech recognition) och uttalsprogram
- Spel eller viretuell värld
- Socialt nätverk
- Bloggar
- Internetforum
- Bärbara datorer eller surfplattor
- Mobiler eller smartphones
- iPods

Golonka et. al (2014) fann i sin studie att endast ett fåtal av ovannämda implementationer hade en dokumenterad påverkan på språkinlärning i kontexten andraspråksinlärning. De implementationer som visade på förhöjd effektivitet på andraspråksinlärning var CALL-system som ASR program och CMC-system som chattar. Studien undersökte dock inte någon form av röstchattar. Författarna lyfte också problematiken hos en majoritet av de undersökta implementationerna som handlar om att teknologins möjligheter går före den pedagogiska implementationen (Golonka et. al 2014). Denna avsaknad av CALL-system som har grund i ett pedagogiskt grepp och lärandes behov är ett återkommande tema för förslag till vidare forskning inom ämnet (Golonka et. al 2014: Saleberry 1996: Chapelle 2009).

2.1.3 Mobila plattformer

Mobiler är idag en del av vardagen och används regelbundet hos befolkningen. Kukulska-hulme & Shield (2008) menar på att mediet är av stort intresse inom forskarvärlden, då både tillgång till trådlösa nätverk och ägandet av mobiler har ökat inom de senaste åren. På grund av detta har *mobilassisterad språkinlärning*, MALL (eng. Mobile Assisted Language Learning) fått ett ökat intresse då det öppnar upp nya vägar för inlärningsmöjligheter. MALL har ursprunget i CALL men ökar vyerna med sin personliga och portabla enheter, varav mobiler har varit av det största intresse. Studierna som undersöks är splittrade inom två olika metoder av inlärning, innehållsbaserade och med design relaterade förhållningssätt. Innehållsbaserad innefattar den traditionella undervisningen där lärare skickar ut material till studerande. Studenten har ingen möjlighet att studera det den själv är intresserad av eller lära sig med hjälp av andra studenter. Designrelaterad inlärning innebär att

inlärningen innebär att lärande får själva bestämma vad det är de vill lära sig och även framlägga material till andra lärande.

Miangah & Nezarat (2012) förstärker i en nyare studie att mobiler kommer inom en snar framtid vara tillgängliga i alla delar av ett land. Dagens breda tillgänglighet och låga priser på mobiler har redan ändrat spelplanen för e-lärande, så pass mycket att författaren beskriver att lärande kan klassas som nästa generationen av e-lärande. Fördelen med e-lärande och mobiler är att de är portabla och uppkopplade mot nätverk. Detta öppnar upp nya möjligheter för lärande genom att kunna bestämma själv, när och hur lärande vill studera. Idag finns det många olika applikationer som lär ut på olika sätt inom tal och skrift som fokuserar på uttal, grammatik, läsförståelse med förbestämda uppgifter som ska utföras medan andra främjar samarbete genom att gemensamt hjälpa och klara uppgifter med användarna. Författarna medger att det finns negativa sidor av MALL, speciellt på mobiler som är det vanligaste verktyget och präglas av små skärmor och inte lika kraftfull hård- och mjukvara som datorer. I ett samhälle där intresset för språkinlärning är stort och växer behövs det en lösning som MALL erbjuder.

Både Kukulska-Hulme & Shield (2008) och Miangah & Nezarat (2012) påpekar att flera tester och lösningar har skapats där lärande kan använda sig av text-baserade uppgifter, ljud-filer eller spel m.m men trots det leder de flesta lösningar till en envägskommunikation som innefattar en lärare-lärande dialog istället för att uppmuntra och främja lärande att kommunicera verbalt. Kukulska-Hulme & Shield (2008) understryker att få lösningar försöker lösa eller experimentera med pedagogiskt förhållningssätt där lärande samarbetar med varandra genom att föra muntliga konversation för att lösa uppgifter. Framtiden ser trots allt ljus ut för MALL då det fortfarande är i ett tidigt stadie och intresset samt industrin utvecklas fort som kommer förhoppningvis lösas inom en snar framtid.

2.2 Relaterad forskning

Tidigare forskning som fokuserar på inlärning och lärande i designprocessen som anses intressant och nödvändig för studiens syfte presenteras nedan. Hela eller delar av följande modeller har applicerats i vår designprocess.

2.2.1 Interaktionshypotesen

Interaktionshypotesen (eng. Interaction Hypothesis) hävdar likt *Learning in the wild* att andraspråksutvecklingen utvecklas genom face-to-face interaktioner och kommunikation (Rod, 1991; Mackey & Abbuhl,2005; Brown, 2000). Komponenterna som utgör hypotesen är inmatning, återkoppling och utmatning. Detta innebär det språk som lärande tar in vid interaktioner, återkoppling är benämningen på den information som läranden får på deras språk, som t.ex. *förhandlingar om betydelse* (se 2.1.1 *Teknologi och språkinlärning*). Utmatning är det språk som lärande producerar i interaktionen (Mackey & Abbuhl, 2005). Även om vikten face-to-face interaktion mellan lärande och andra som talar andraspråket beskrivs som självklar för andraspråksinlärning av Rod (1991) har viss kritik riktats mot *interaktionshypotesen* där hävdandet att interaktionen är den primära källan till språkutveckling samt hur den är uppbyggd. Övergripande beskrivs det det som att även om interaktioner stöttar andraspråksinlärning, så är dess inblandning en komplex sådan (Brown, 2000; Rod, 1991). Mackey och Abbuhl (2005) påpekar dock hur fler studier undersöker och stärker kopplingen mellan interaktioner och ökad språkinlärning.

2.2.1.1 Koppling Interaktionshypotesen och Learning in the wild

Learning in the wild tillhör ett experimentellt synsätt att se på andraspråksinlärning och syftar till att språkinlärning sker i och med att språket används i meningsfulla situationer. Även om Learning in the wild är ett relativt nytt förhållningssätt till språk och att det därmed inte har en sådan beprövad bakgrund utan snarare har vuxit fram i olika designexpriment finns stora likheter med den mer etablerade *Interaktionshypotesen* (se 2.2.1 *Interaktionshypotesen*). Interaktionshypotesen stödjer likt *Learning in the Wild* teorin om att språkkunskap skapas genom sociala interaktioner face-to-face (Mackey & Abbuhl, 2005). Även om muntligt tal mellan lärande och de som talar andraspråket anses som självklart för att öka inlärningen har viss kritik riktats mot Interaktionshypotesen. detta då den enligt vissa forskare (Rod, 1991; Brown, 2000) förenklar och t.om. överdriver interaktionens betydelse i andraspråksinlärning.

Learning in the wild ämnar inte att ersätta de mer etablerade inlärningsmodellerna (som grammatik och ordförråd) utan snarare handlar förstärka dem genom att uppmärksamma de lärande på inlärningsmöjligheter i deras vardagsinteraktioner. Detta ”samarbete” med etablerade utlärningsmetoder svarar till viss mån i den primära kritik som riktats mot Interaktionshypotesen. Att face-to-face interaktioner inte bevisligen är den största källan till andraspråksinlärning utan har en mer komplex roll tillsammans med andra didaktiska modeller (Brown, 2000; Chapelle, 2009). Att tidigare forskning inom CALL-system eftersöker lösningar med fokus på muntlig konversation (Kukulska-Hulme & Shield, 2008) kan även öka relevansen av Learning in the Wild.

Det är även viktigt att poängtera att implementationen av just *Learning in the Wild* var en förutsättning och krav för projektet som författarna inte kunde påverka.

2.2.2 Learning in the wild - Stöttat lärande

Utifrån Språkskapprojektet och *Learning in the wild* arbetade Clark, Önal och Lindemalm (2011) med att undersöka hur stöttat lärande (eng. scaffolding) kunde appliceras för att hjälpa lärande i dennes interaktioner i vardagen och omvandla dem till inlärningsmöjligheter. Tillsammans med en svenskpedagog, en designer och lärande i svenska språket genomfördes ett antal aktiviteter med mål att kartlägga och undersöka hur den lärande betedde sig i interaktioner och hur hen kunde stöttas i sina interaktioner.

Utifrån detta utvecklades en modell med två huvudsakliga handlingsförlopp: *Sit-Talk-Sit* samt *The Encounter Dial* samt supportmaterial i en form av en anteckningsbok som härvidare benämns som ett *passport. Sit-Talk-Sit* är en praktisk modell som lärande kan applicera vid möten med svensktalande i vardagen. Modellen består av tre steg där lärande först sätter sig ned (*Sit*) och förbereder sig för den kommande interaktionen, detta kan göras genom att formulera mål med interaktionen eller skriva ned förberedande meningar och ord. Själva interaktionen med den svensktalande (*Talk*) sker med intentionen att uppfylla det tidigare målet (t.ex. beställa en kaffe med kaka på svenska). I den tredje fasen (*Sit*) sätter sig den lärande ned igen och utvärderar och reflekterar över sin interaktion (Clark, Önal och Lindemalm, 2011). *The Encounter Dial* benämner de val och handlingar som den lärande genomför i situationer då denne inte förstår någonting i en konversation. Modellen bygger på tre handlingar; *Easy Out, Step-Out/Step-In* samt *Full press.* Easy out innebär att den lärande låtsas som att denna förstår vad som sades, och avslutar därefter konversationen. Step-Out / Step-In handlar om att den lärande lämnar situationen för att senare återvända för att ta reda på vad som verkligen sades. Full Press är benämningen på det beteende där den lärande stannar i interaktionen och frågar efter

förtydligande på t.ex. ord som denne inte förstod. Denna villighet påverkas av situationen som den lärande befinner sig i, självförtroendet i sin egna språkkunskap samt känsla av oro och ångest. I utformningen och testandet av *Sit-Talk-Sit* modellen fann Clark, Önal och Lindemalm (2011) ett behov av stöd till de lärande under själva interaktionen med svensktalande (*Talk*). Detta då svenskpedagogen ofta agerade som en svenskcoach och fick stötta lärande i t.ex. Step-Out/Step-in scenarios och motivera dem både före och efter interaktionen i Sit-Talk-Sit modellen.

2.2.2.1 Interaction Navigator

Interaction navigator är en mall för att identifiera en specifika interaktioner och kartlägga vad som händer innan, under och efter en central interaktion (se figur 3). Interaction navigator är därav en sortsguide som hjälper lärande att identifiera och engagera med olika hjälpmedel i sitt lärande. Dessa hjälpmedel kan vara allt från människor, digitala verktyg, anteckningar eller aktiviteter m.m. Tanken med hjälpmedeln är att de ska agera som ett stöd i lärandes språkinlärning. Med andra ord bygger interaction navigator på att lärande ska identifiera en central interaktion och identifiera möjliga hjälpmedel innan, under och efter som ska hjälpa dom i sin språkinlärning. (Clark, Torretta, 2016)

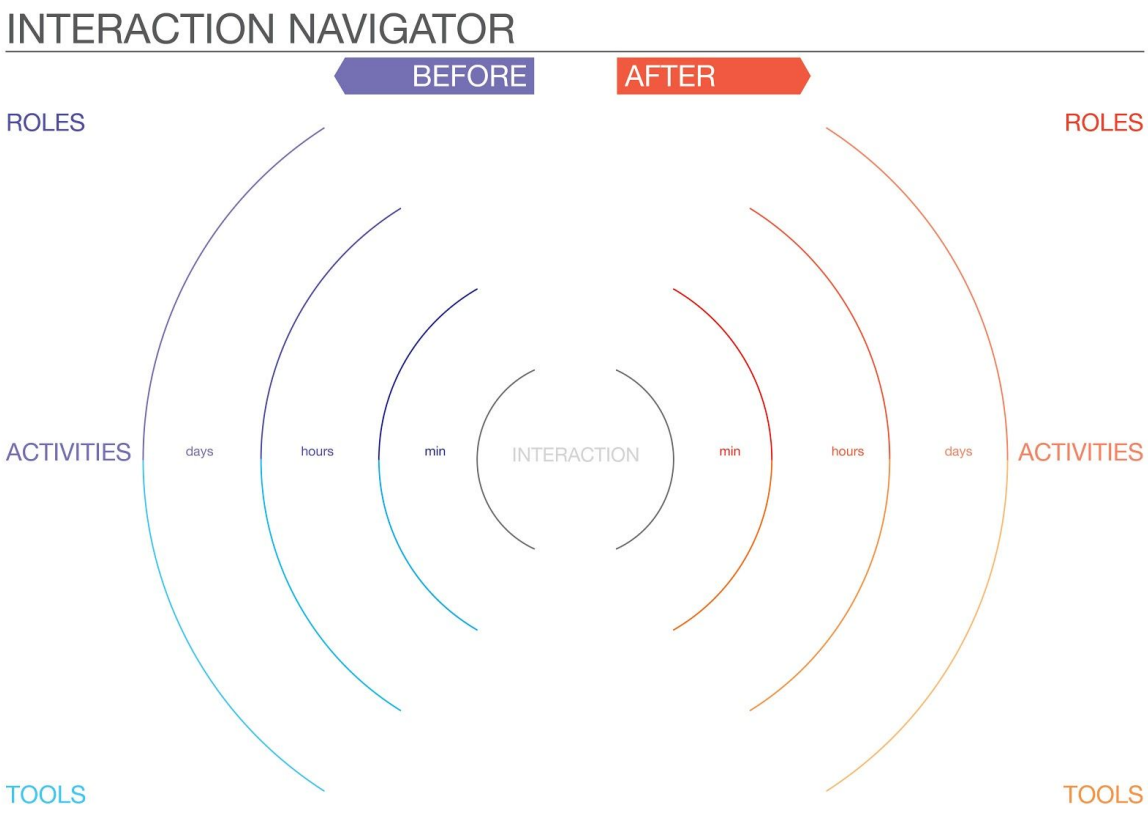


Fig 3. Interaction Navigator

Under 9 månader användes interaction navigator som en central del i språkinlärning i Finland och Island. Kursens klassrum agerade som ett navigation system där lärande kunde ta hjälp av tillgångarna som fanns i klassrummet för att hitta och integrera med människor med syftet att lära sig språk. I

kursen hade lärande blivit indelade i olika grupper och par. Indelningen gjordes med syfte att inblandade skulle hjälpa och stötta varandras lärande genom de vardagliga interaktioner man stötte på. För att skapa tydligare diskussioner bland deltagarna organiserades Interaction Navigator utifrån tre områden:

- Planering
    - Vad kan du göra för att förbereda dig inför en interaktion? Vilka verktyg, aktiviteter eller roll kan du anta?
- Rapportera
    - Hur förberedde du dig? Vilka verktyg (mobil, anteckning, film) använde du dig av?
    - Vilka aktiviteter (spelade fotboll, bio, semester etc) gjorde du?
    - Under interaktionen, vad hände? Hur länge varade det? Vilka verktyg och aktivitet användes?
    - Efter interaktionen, vad gjorde du för att kunskapen från interaktionen skulle behållas.
      Vilka metoder använde du dig av? (anteckning, meddelande, samtal, diskussion etc)
- Reflektera
    - Vad kunde ha hänt innan, under och efter interaktionen för att göra hela upplevelsen bättre. Vilka verktyg, aktivitet, roller kan användas för att hjälpa dig i din resa?

Interaction Navigator är vidare utveckling av sit-talk-sit modellen som visade utifrån tester som Clark, Önal och Lindemalm (2011) utförde att ett behov av stöd inför, under och efter interaktionerna i form av svenskacoacher fanns. Genom att kartlägga hur en lärandes resa ser ut inför, under och efter en interaktion, går det att kartlägga situationer och tillfällen där stöd och hjälp behövs som mest hos lärande. Genom en tydligare förståelse för hur vardagliga interaktion för lärande som lär sig språk kan se ut kan vardagliga interaktioner som anses vara jobbiga, stressiga, ångestfyllda omvandlas till inlärningsmöjligheter där svenskacoacher agera som stöd

2.2.3 Designprocesser lämpade för inlärning

Enligt modellen *Lärande-centrerad design* (eng. Learner-centered design) ska inlärningssystemet utformas ifrån behovet att motivera den lärande, behovet att anpassa sig efter förändringar i den takt som lärande lär sig och behovet att tillgodose de olika förutsättningar som en lärande har. TILT modellen (Tools-Interfaces Learner's Needs-Tasks) baseras på den lärandes specifika behov, där uppgifter (tasks), verktyg (tools) och användargränssnitt (interface) skapas utifrån den lärandes behov (se figur 4)(Soloway, Guzdial, Hay. 1994). Utifrån lärande-centrerad design ska inlärningssystemet stödja den lärande genom att:

- *Coacha* den lärande i hens uppgift genom feedback och information.
- *Verktygen* ska vara anpassningsbara efter den lärandes behov och kompetens (t.ex. språknivå).
- *Användargrässnittet* ska uppmuntra lärande att uttrycka sig själva genom tal.

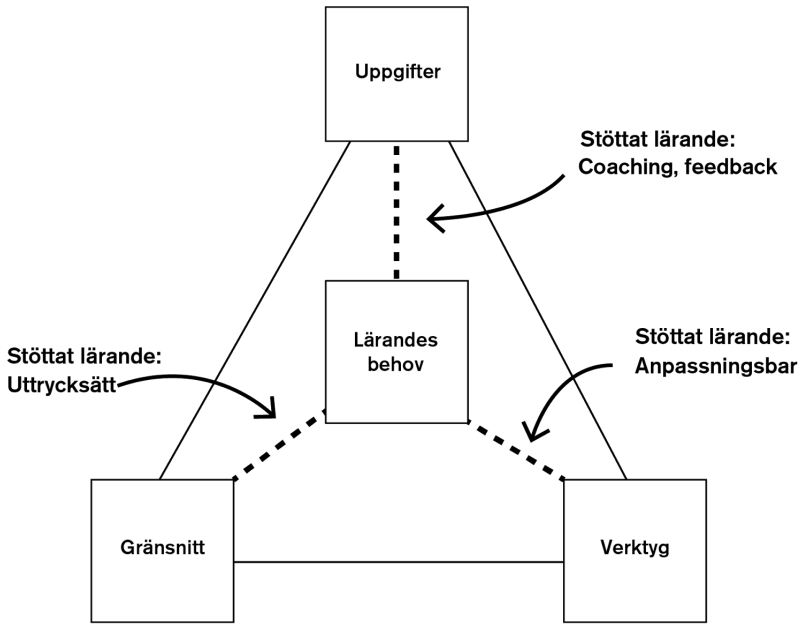


Fig 4. TILT modellen. Efter förlaga från Soloway et. al (1994).

För att kunna tillgodose den spridda kunskapsnivå som finns hos målgruppen och skapa designlösningar som är av värde för den större användargruppen kan metoden *Inkluderande Design* (eng. Inclusive Design) också användas. Inkluderande design är ett designgrepp som ställer hypotesen att om en designar för de användare i målgruppen som har sämst förutsättningar, kan designlösningar som är av värde för den större användargruppen hittas (Clark, Africano Clark, 2009).

2.2.4 Persuasive design

Ett sätt att uppmuntra inlärning är att använda sig av *Persuasive Design*. Persuasive design är ett interaktionssystem som avsiktligt utformas för att ändra människors attityd och beteende (Kaptein et. al. 2014). I modellen *Persuasive modell för webbbaserad inlärnings design* (eng. Persuasive model of WBL design) används Persuasive design för att kunna påverka och övertyga lärande om att använda sig av de inlärningsaktiviteter som finns till deras förfogande (se figur 5).

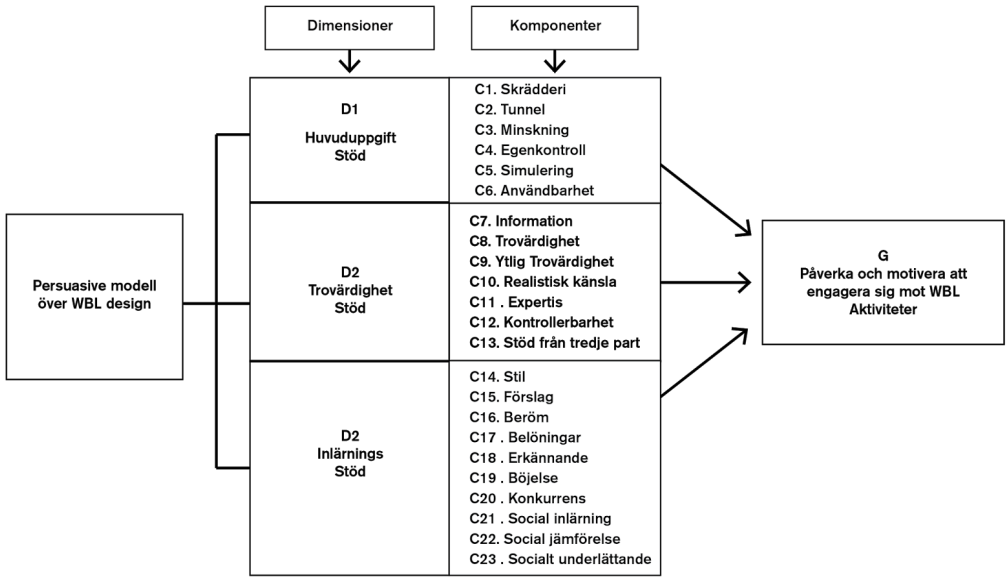


Fig 5.Initial Persuasive Model för webbbaserat lärande. Efter förlaga från Aziah Daud et al. (2013)

För att applicera Persusaive Design i denna studie har vi använt oss av modellen *Foggs 8-stegsguide för skapandet av persuasive design* (Se figur 6).

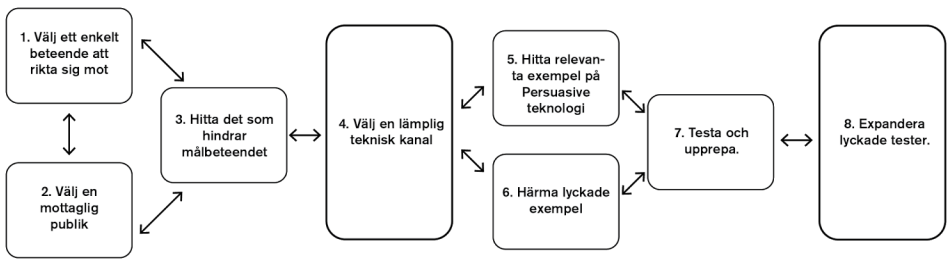


Fig 6. Foggs 8 stegsguide för skapandet av persuasive design. Förlaga från Fogg (2009)

3. Metod

En kvalitativ metodansats har valts då studiens syfte är att undersöka hur konceptet *Learning in the wild* kan appliceras på *Live Language Coach-app.* Eftersom datorassisterad språkinlärning med grund i muntligt lärande och nätverkanden är ett relativt outforskat koncept (se 2.1 *Tidigare forskning*), kommer denna studie vara av undersökande typ och ämnar att ta fram ett ännu icke-existerande designkoncept. Detta fyller de kriterier som Creswell (2013) anger för kvalitativa studier. En kvalitativ metodansats innebär också mer fokus på ord och upplevelser snarare än siffror, något lämpar sig för designutveckling och som speglas i följande metodval. Eftersom studiens syfte rör det specifika fallet *Live Language Coach-app* och att frågeställningen ämnar att ta fram designförslag för applikationen, kommer artefakterna att utvärderas i iterationer av tester. Detta innebär att studien är en blandning av *Forskning genom design* (eng. Resarch through design) och fallstudie (Zimmerman, 2007: Creswell, 2013).

3.1 Forskning genom design

Metoden Forskning genom design (eng. Research Through Design) bygger på en praktiskt designprocess av iterationer vars syfte är att ta lärdomar och kunskap från skapandet av artefakter. Designprocessens önskvärda mål ska på något sätt resultera i något människor kan tolka, uppleva eller använda. Målet är med andra ord inte själva slutprodukten / artefakten utan på designprocessen i sig där skapandet sker parallellt med utvärderingar och införskaffande av ny kunskap. Eftersom en sådan stor del av denna studie handlar om våra (slutgiltiga) designbeslut lämpar sig denna metod, då mycket fokus är på dokumenteringen av processen och besluten som tas. Denna dokumentering hjälper till att stärka och validera våra designbeslut. (Zimmerman et al., 2007.) I denna studie har vi arbetat genom tre olika designfaser:

- **Konceptgenerering**
  Vilka funktioner bör applikationen ha för att matcha målgruppens och intressenternas krav?
- **Designproblem**
  Vilka designval finns i det valda konceptet och vilka designproblem innebär de?
- **Implementation**
  Hur kan konceptets funktioner implementeras i applikationen för att öka användarvänligheten gentemot målgruppen?

3.1.1 Design rationale

Bra och innehållsrik dokumentering av skissbok/idelogg bidrar till en så kallad "*Design Rationale"*. Design Rationale är en visuell representation med beskrivningar som representerar designers tankegång under designprocessen av en artefakt. En design rationale ska med andra ord uttrycka och dokumentera resonemang och argumentation kring skapandet av artefakter och klargöra varför den valda artefakt blev den slutgiltliga versionen. Att föra en design rationale är inte bara bra för designern själv, utan även i projekt där en rad andra människor med olika bakgrunder och kunskaper är delaktiga i. Med hjälp av god dokumentering kan alla inblandade i projektet få en bättre insyn och förståelse för artefakten och kan vara bra att ha vid tex vidare utveckling av en artefakt. (MacLean, et.al, 1991). Denna metod användes då studien utfördes med stort fokus på designmetoden Forskning genom design.

3.1.2 Idélogg

Under studien har vi använt oss av skissböcker för att samla in och generera data, i enlighet till vad Carpendale och Greenberg beskriver (2012). Skissböcker är ett bra visuellt kommunikativt medel och som dokumenteringsmetod av hela arbetsprocessen under ett projekt. Skissböcker är bra för att driva fram idégenerering och för att kunna återblicka till tidigare insikter, avsikter, idéer och värderingar på tidigare lösningar, en så kallad "Idélogg". Det är med andra ord en bra metod för att utforska idéer snabbt och inte glömma bort dem, för att på så vis komma fram med nyskapande idéer. Vi har valt att utföra idélogg som är delvis baserade utifrån Curtis (2002) riktlinjer för hur en idélogg ska föras.

3.2 Användarcentrerad design

I vår studie har vi valt att använda oss av *Användarcentrerad design*, som är en av fyra designmetoder som Saffer (2010) förespråkar. Tanken bakom användarcentrerad design är att en ska utgå utifrån användarna som kommer använda sig av produkten. Människorna som kommer att använda sig av produkten vet vad de behöver och det är upp till designers att ta reda på behoven, målen och preferenserna. Detta innebär att under designprocessen är det datan hämtad utifrån användarna som styr designbesluten.

I denna studie kommer vi att utgå från användarcentrerad design med modifikationen Lärande-centrerad design samt Inkluderande design (Clark, Africano Clark, 2009). Detta innebär att vi arbetar med användarcentrerad design från ett lärarperspektiv med fokus på att tillgodose användare med lägre resurser (t.ex. en lägre nivå i det svenska språket).

3.3 Intervjumetod

Enligt Goodwin (2009) måste ett problem förstås innan en lösning kan presenteras. Problemet i detta fall handlar om språkbarriärer och dess inverkan på vardagen. För att kunna förstå detta närmare behövs en kontext i vilket problemet utspelar sig och hur det uppfattas av de potentiella användarna.

Syftet med intervjuerna var alltså att identifiera och få information om tillfällen där språkbarriärer uppstår, då i form av olika interaktioner på svenska. Insamlingsmetoden baseras på kvalitativa intervjuer, som de beskrivs av Creswell (2013). Fokuset på intervjuerna ligger på åsikter och synpunkter på interaktioner på svenska. I kvalitativa intervjuer kan även historisk information, återberättelser, komma fram, något som med fördel kunde beskriva potentiella användningssituationer. Faktorer som tidsbrist från både forskarnas och respondenternas sida förhindrade möjligheterna för en kombination mellan intervjuer och observation. Något som annars förespråkas av Creswell och Goodwin (2013; 2009).

Intervjuerna med de potentiella användarna har följt intervjuformen semistrukturerad kvalitativ intervju som beskriven av Kvale (1997) och Wilson (2014). Med halvstrukturerad (eller semistrukturead) intervju menas att den omfattar en rad teman och förslag till relevanta frågor (Kvale, 1997). En semistrukterad intervju kan bidra med både kvantitativ och kvalitativ data och används med fördel när intervjuerna syftar på att ta reda på attityder, åsikter och användares beteende om komplexa områden (Wilson, 2014).

Vi modifierade den semistrukturerade kvalititativa intervjuen genom att applicera *Journey Mapping,* en materiell etnografisk teknik som används för att kartlägga människors liv med material

runtomkring dem (Clark, 2013). Journey mapping är en teknik som innebär att den som intervjuar antecknar det som respondenten berättar genom att rita upp det på ett papper. På detta sätt kunde respondenten bli mer involverad i intervjun och vi kunde på ett visuellt sätt måla upp anteckningarna från intervjun (se figur 7). På detta sätt gick det att gå tillbaka till vissa ämnen i intervjun som vi ville utveckla ytterligare och därmed få en bättre förståelse för responendentens situation. Vid slutet av intervjun återberättade anteckningsansvarige respondentens historia genom att filma det som blivit uppritat på pappret och berätta högt. Respondenten kunde flika in och göra korrigeringar om det önskades.

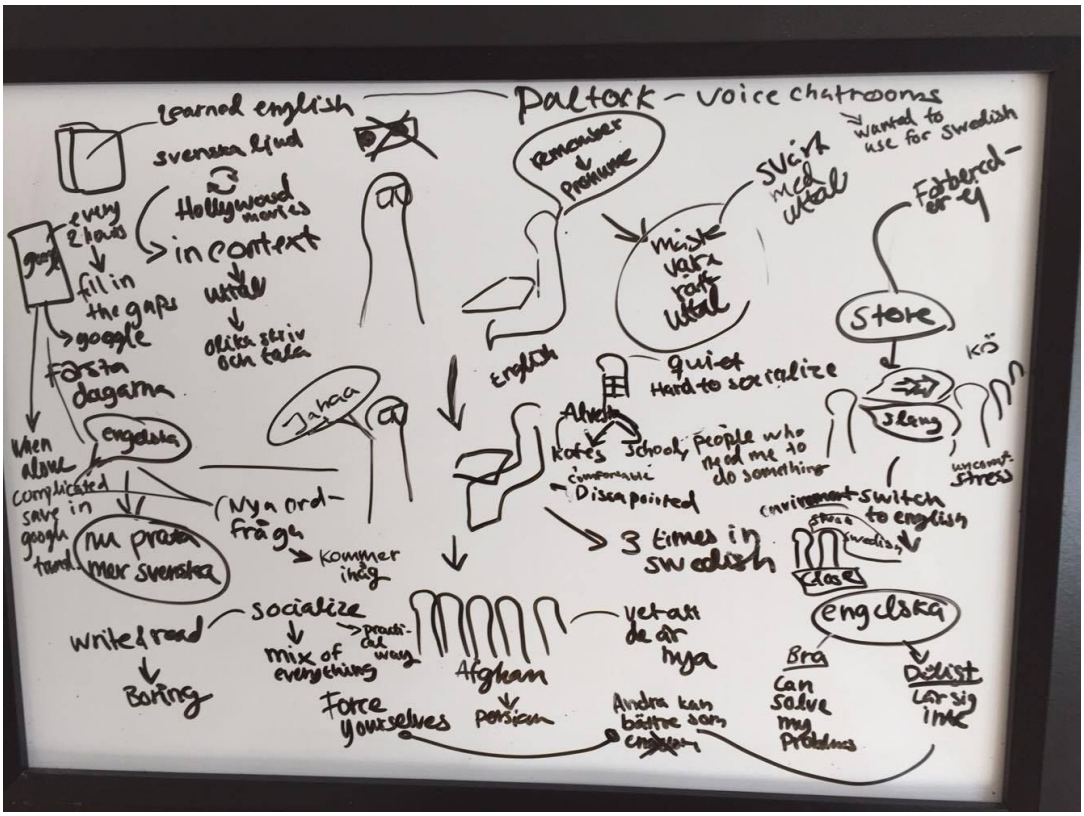


Fig.7 Exempel av Journey Mapping

En svaghet med halvstrukturerade intervjuer är att behovet av erfarenhet hos intervjuaren är viktigt. På grund av detta genomfördes ett mindre antal pilotintervjuer för att försäkra oss om att vi var väl förberedda vid de verkligga intervjuerna. Vid dessa tillfälle övade vi även oss på Journey Mapping.

3.3.1 Intervjuernas genomförande

Innan intervjuernas genomförande skapades en intervjuguide baserat på riktlinjer från Wilson (2014) med teman och huvudfrågor som ämnades besvaras (se bilaga 1). Intervjuledaren använde sig av samma intervjuguide i samtliga intervjuer, men på grund av respondenternas varierande språknivå ställdes frågor med olika formuleringar i vissa fall. Under intervjuerna agerade en av studiens författare som intervjuledare medan den andra agerade som anteckningsansvarig och utförde Journey Mapping samt adderade uppföljande frågor.

Innan intervjun började vi med att fråga om respondenten var mer bekväm att göra intervjun på svenska eller engelska, beroende på deras språknivå. Sedan presenterade vi oss själva, gav en kort

introduktion om intervjuns ämne och mål (se bilaga 1), vilka delar som intervjun skulle genomgå samt hur lång tid det skulle ta. Deltagarana informerades om deras anonymitet och att de när som helst kunde avbryta intervjun.

I enlighet med det som Wilson (2014) föreskriver inleddes intervjun med fem korta frågor, så kallade uppvärming, för att få respondentens bakgrund och som en uppvärmning för resten av intervjun. I den huvudsakliga intervjudelen ställdes den inledande frågan "Kan du berätta för mig om en gång när du pratade svenska och det inte gick så bra?" Frågan behövdes baserat på språkkunnighet hos respondenten formuleras om eller förklaras ytterligare. Under intervjuns gång ställdes uppföljningsfrågor, sonderande frågor och specifierade frågor för att få svar på de kärnfrågor som skulle ha besvarats vid intervjuns slut. Om intervjuledaren ansåg att någon fråga inte var besvarad eller inte var detaljrik nog ställdes det mot slutet också direkta frågor. Med hänsyn till längden av intervjuerna och den tid som fanns till förfogande för intervjuer och analys gjordes ej någon inspelning och transkribering av hela intervjun utan anteckningsansvarige förde istället anteckningar genom Journey Mapping. Vid slutet av intervjun filmade anteckningsansvarig den gjorda Journey Mappen medan hon återberättade det som respondenten sa. Under denna dokumentation fick respondenten tillägga om något saknades eller något borde utvecklas. Till sist fick respondenten godkänna att det som anteckningsansvarig var riktigt och om det fanns något mer att tillägga. Intervjuansvarig påminde respondenten igen att intervjun och filmmaterialet var anonymt och tackade för oss.

3.3.2 Urval

Intervjuerna utfördes på 18 respondenter (se figur 8). Eftersom målgruppen till studien är de som håller på att lära sig svenska, med fokus på nyanlända, sökte vi oss till organisationer såsom språkcaféer, svenskkurser och sammankomster där potentiella användare kunde tänkas befinna sig. Vi blev inbjudna till dessa aktiviteter, presenterade oss för gruppen och förklarade kort vårt arbete, därefter gick vi runt och frågade personer individuellt om de kunde tänka sig bli intervjuade. Intervjuerna tog ca 45 minuter allt som allt, men blev på grund av språkliga barriärer längre, uppemot en timme. Även en svenskkurs på Linköpings Universitet besöktes. Vi utförde även två intervjuer över Skype, där med respondenter som vi hittat genom Facebookgruppen "Kompis Sverige"[3]. Vi hade även kontakt med institutioner som SFI (Svenska för Invandrare), Migrationsverket och diverse asylboenden men utan vidare resultat.

Utav de 18 intervjuerna genomfördes 11 på svenska, två med hjälp av tolk och de resterande fem på engelska. Språkvalet var helt upp till respondenten och vad denne kände sig bekväm med. Alla respondenter hade någon, om en så begränsad, kunskap i svenska.

Namn	*Ålder*	*Kön*	*Ursprungsland*	*Tid i Sverige*
1	28 år	Man	Syrien	5 månader
2	47 år	Man	Afghanistan	3 år 6 månader
3	40 år	Man	Sudan	3 år
4	48 år	Man	Syrien	1 år 6 månader

[3] Sluten Facebook-grupp som sammankopplar nyanlända med lokala svenskar.

5	38 år	Man	Syrien	1 år
6	17 år	Man	Brasilien	6 månader
7	28 år	Man	Indien /Australien	1 år 5 månader
8	28 år	Kvinna	Kina	4 år
9	28 år	Man	Somalia	7 månader
10	36 år	Kvinna	Syrien	5 månader
11	49 år	Kvinna	Tunisien	2 månader
12	51 år	Man	Syrien	2 år
13	22 år	Man	Eriteria	2 år
14	22 år	Kvinna	Syrien	1 år
15	40 år	Man	Syrien	1 år 4 månader
16	44 år	Man	Syrien	1 år 1 månad
17	24 år	Man	Egypten	5 månader
18	19 år	Man	Afghanistan	5 månader

Fig 8. Urval av respondenter

3.3.3 Intervjuetik

Innan intervjuernas början fick respondenterna ge sitt informerade samtycke, i enlighet till vad Kvale (1997) föreskriver. På grund av respondenternas spridda språknivåer fick särskilda åtgärder tas av oss för att garantera att de intervjuade verkligen förstod vad som sades. Respondenterna fick själva välja vilket språk (engelska eller svenska) de ville att intervjun skulle genomföras på, och vi fick ofta anpassa vårt egna språkbruk till respondentens språknivå. Respondenten uppmuntrades även kontinuerligt under intervjun att avbryta intervjuledaren om det var något som de ej förstod. I och med att intervjun baserades på öppna intervjufrågor kunde intervjuledaren snabbt se om respondenten inte förstått en fråga (baserat på dennes svar) till skillnad från om ja-och-nej frågor hade använts. I två intervjuer ställde en av respondenternas döttrar upp som tolk, på önskan av respondenten själv. Vi är medvetna om att detta inte är optimalt men ansåg dessa respondenter tillhöra ett segment (nyanlända kvinnor) som dels hade varit svåra och nå och var underrepresenterade i urvalet. På grund av detta valde vi att ändå genomföra intervjuerna

Under intervjuns gång utförde anteckningsansvarig en *Journey Map* som respondenten också kunde interagera med och redan i detta skede "rätta" om anteckningsansvarig skrev fel. Respondenten fick sedan godkänna sammanfattningen av intervjun som var i form av den inspelade Journey Mappen.
För att försäkra sig om intervjupersonerna så har deras namn inte används utan de benämns utifrån siffror, t.ex. *intervjuperson 1*, *intervjuperson 2* osv. Namnen och bilderna som används i våra personas är fiktiva.

3.4 Personas

Persona är en metod för att agera som ett designverktyg och skapa produktdefinitioner. En persona är en hypotetisk användare som är skapad utifrån insamlad data, denna data är inte baserad utifrån en användare utan är skapad utifrån flera olika respondenter. Varje persona agerar därav som ett "surrogat" för tusentals eller miljontals användare som har liknande karaktärer och mål. Personas är bra för de ger designgruppen möjlighet att se och förstå vad användarna behöver i en tjänst eller produkt. Personas förhindrar att designgruppen baserar sina beslut utifrån egna preferenser eller användningsmönster som skiljer sig från målgruppen. (Goodwin, 2009)

För att finna trender och mönster i intervjudatan genomfördes en kategorisering av nyckelord tagna från transkriberingarna av de sammanfattade videofilmerna. För att genomföra detta använde vi oss av metoden *Affinitetsdiagram*. Affinitetsdiagram är en metod som används för att organisera, kategorisera och tematisera insamlad data. Metoden är förekommer vid kvalitativa analyser då metoden går ut på att tolka fakta och information från anteckningar, transkriberingar och gruppera dem sedan i grupper som de tycks höra ihop med. (Arvola, 2014)

Denna kategorisering sammanställdes sedan utifrån demografiska- och beteendevariabler som jämför likheter, skillnader och mönster mellan intervjupersonerna, så kallade beteendevariabler. Målet med beteendevariabler är att upptäcka liknande och återkommande mönster i demografiska- och beteendevariabler från intervjudata. Genom att skapa ett antal demografiska- och beteendekonstaterande skalor (Se figur 9) kan de individuella respondenterna kartläggas och placeras ut för att ge en översikt om liknande beteendemönster. Beteende som är återkommande hos specifika respondenter grupperas sedan ihop.(Goodwin, 2009)

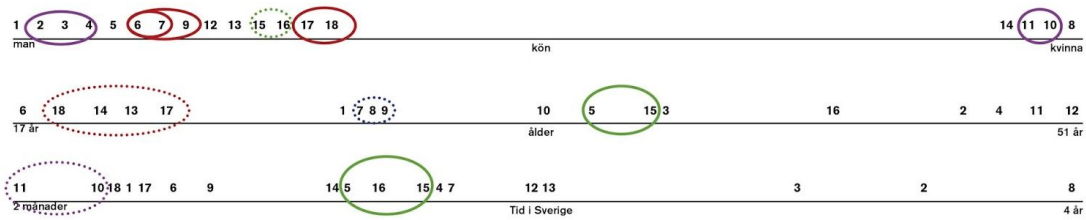


Fig.9 Beteendevariabler

Med hjälp av dessa metoder kunde vi utifrån den samlade informationen skapa personas i enlighet med Goodwins (2009) riktlinjer.

3.5 Kravgenerering

För att kunna skapa en framgångsrik produkt måste den enligt Goodwin (2009) utvecklas utifrån vissa preciserade mål, eller krav. Dessa krav tas fram utifrån ett flertal källor, såsom personas mål och mål som utkommer från scenarion, intressenters mål samt designernas egna idéer. Scenarions ska enligt Goodwin (2009) beskriva det bästa tänkbara användningscenariot av en produkt/tjänst. I vår studies fall skulle det vara samtal som målgruppen har med coacher med hjälp av applikationen och det var en av anledningarna till att vi valde att inte inkludera scenarions i kravgenereringen. Anledningen till

detta var att nedskrivningar av fiktiva samtal inte tillförde så mycket till kravgenereringen då samtalen ligger "utanför" det som kan implementeras i applikationen. Istället lades högre fokus på personas mål och tänkbara användarsituationer och intressenternas mål samt våra egna designidéer.

Kraven delades sedan in i fyra kategorier:

- **Databehov**
  Vilken data som måste finnas tillgängligt i systemet.
- **Funktionella behov**
  Hur användarna kan använda sig av datan tillgänglig genom systemet.
- **Produkt/Service kvalitéer**
  Vilka egenskaper som produkten ska ha.
- **Begränsningar**
  Vilka begränsningar i t.ex. tid och kostnad påverkar produkten.

3.6 Prototyper

Att skapa prototyper är en bra metod för att validera och undersöka sina designlösningar. Vid skapandet av prototyper finns det två olika kategorier, Lo-Fi och Hi-Fi prototyper. (Walkers, Takayama,Linday, 2002).

Lo-Fi prototyper innehåller låg detaljeringsgrad, vilket innebär att de utformas med hjälp av medel som papper, kartong, post-it-lappar eller snabbskisser. På grund av detta är Lo-Fi prototyper väldigt flexibla och har en snabb och enkel översättning av designkoncept. Med andra ord kräver inte denna sortens prototyper mycket resurser och är en bra metod för att experimentera och förutse eventuella brister. Genom att utföra konceptuella prototyper minskar chansen att man utför ett arbete som visar sig inte fungera. (Walkers et al., 2002) Vid skapandet av vår Lo-Fi prototyp skissade vi för hand och använde oss också av programmet *Balsamiq,* som är ett snabbt wireframing verktyg. Programmet är bra att kombinera tillsammans med handskisser då det lägger inte vikt i det estetiska delarna utan på placering och funktionalitet (Balsamiq, u.å) Detta gav oss möjligheten att fokusera på innehållet och interaktionen istället för små detaljer. Tack vare kombinationen av handskisser och Balsamiq kunde vi skapa en snabb och iterativ process.

Hi-Fi prototyper innehåller hög detaljeringsgrad, vilket innebär att de utformas på digitala plattformar. Denna sortens prototyper innebär högre kostnader, både timliga och ekonomiska samt att de har inte lika bra översättningsgrad av designkoncept. Däremot är Hi-Fi prototyper mer interaktiva som gör att användarna känner sig mer engagerade vid användning. (Walkers et al., 2002) Under prototypskapandet bestämde vi oss för att använda oss av programmen Adobe Illustrator och Flinto. Beslutet att använda sig Adobe Illustrator är för att programmet har alla nödvändiga verktyg för att skapa Hi-Fi användargränssnitt. Flinto användes i kombination med Adobe Illustrator då programmet sammanlänkar statiska bilder med varandra och återger en autentisk applikation känsla med hög detaljeringsgrad med interaktiva moment, som att byta sida vid klick genom ett urval av flera valbara animationer. (Flinto, u.å)

3.7 Användningstestning

I enlighet med den utforskande karaktären av denna studie har vi arbetat iterativt med designkonceptet och dess artefakter. I de mer konceptuella faserna av arbetet arbetade vi mycket med utvärdering och

verifiering mot kravspecifikationerna för att sedan testa mer utvecklade designkoncept och dess användning mot målgruppen. Användningstester är en effektiv metod för att utvärdera en produkt eller tjänst med representativ målgrupp. Utöver att få in värdefull data hjälper den design- och utvecklingslagen att hitta problem innan dom är kodade, vilket gör att ändringar och korrigeringar blir mindre kostsamma, både ekonomiskt och tidsmässigt (Dumas, Redish, 1999). Nedan följer en beskrivning med de metoder som användes för testning och validering.

3.7.1 Lo-Fi utvärdering

Genomgående i hela studien har designprocessens idéer och design rationale dokumenterats löpande i idéloggen (se 3.1.2 Idélogg. I enlighet till vad Carpendale och Greenberg (2012) föreskriver har vi genomgående i idéloggen utvärderat designprocessen med bl.a. för och nackdelar med de aktuella Lo-Fi artefakterna i form av både skisser samt mer utvecklade pappersprototyper. De olika artefakterna har också löpande under konceptfasen avstämts mot den gjorda kravgenereringen, samtal med intressenter samt utvärdering av erfarana interaktionsdesigners på Interactive Institute.

3.7.2 Funktionstester

Parallellt med genereringen av Lo-Fi artefakter genomfördes små iterativa experiment för att undersöka funktionen av konceptet, nämligen samtalet mellan coach och lärande. Genom att genomföra "testsamtal" mellan lärande och coach kunde vi undersöka hur tidsbegränsade samtal uppfattades samt på vilka olika sätt vi kunde varna för när tiden tog slut. Genom att föra anteckningar under testerna samt intervjua både den lärande och coachen efter samtalet kunde vi också få en större inblick i:

- Samtalets ämne.
- Lärandes mål och förväntningar på interaktionen.
- Hur samtalen inleddes, fortskred och avslutades.
- I vilka situationer interaktionerna inträffade.
- Hur interaktionen upplevdes av lärande och coach gällande tid, känsla och kunskapsbidrag.
- Övriga faktorer.

Testningen gick till så att vi gav ut våra privata telefonnummer till representanter av målgruppen (svensklärande) och uppmanade dem att ringa oss när de önskade "språk-coaching". Konceptet blev också förklarat och de lärande var medvetna om att en tidsbegränsning på 5 minuter fanns. För att få en djupare inblick i lärandes situation genomfördes också två tester där en av författarna (som har grundläggande kunskaper i nederländska) agerade som lärande och övade sin nederländska med nederländsktalande coacher. Vid samtalen agerade en av författarna coach medan den andra förde anteckningar samt agerade som "timer" och gav varningar när tiden höll på att ta slut. Efter samtalets slut ringdes testpersonen upp igen och en kortare intervju om hens upplevelse av samtalet gjordes. Även den författare som agerat coach skrev ned sina upplevelser.

3.7.3 Användbarhetstestning

I den slutliga designfasen, den användningscentrerade fasen, låg fokuset på hur det mer specificerade koncepters funktioner kunde implementeras visuellt i en applikationsmiljö. Målet var att identifiera möjliga användbarhetsproblem (design och funktion) och även testanvändarnas åsikter om produkten. Vi har i denna studie utgått ifrån Dumas och Redish's (1999) metod för användningstester. Metoden innebär att testanvändaren får testa produkten / tjänsten genom att testledarna tillhandahåller uppgifter

som motsvarar de egenskaper och mål som togs fram genom kravgenereringen (Dumas, Redish. 1999).

Viktigt att notera är att vi i detta test inte testade funktionen av applikationen, nämligen själva coach-samtalet, utan fokuserade på användbarheten i användargränssnittet gentemot målgruppens förutsättningar. Detta pågrund av den begränsade tiden för Användbarhetstestningen samt att vi inte lyckades finna någon som vid detta tillfälle kunde agera coach och svara i telefonen.

Urval

I enlighet med vad Dumas och Redish (1999) förespråkar är det viktigt att testpersonerna speglar den riktiga målgruppen som produkten eller tjänsten är riktad mot. Av de fyra utvalda testanvändarna har tre tidigare deltagit i intervjudelen av studien och ansågs vara representativa för våra två primära personas. Den fjärde testanvändaren hade också en viktig roll för testet då vi aktivt arbetade med inkluderande design (Clark, Africano Clark, 2009) och därmed ville utforma en lösning som är användbar även för de med begränsade resurser, i detta fallet språkkunskaper. Samtliga testanvändare var män.

Genomförande

Alla fyra Användbarhetstestning genomfördes i ett avskilt rum, där bara användartestaren och testledarna befann sig i. Testerna inleddes med en presentation av oss, vårt projekt och koncept samt vad som skulle utvärderas i detta test. Användarna som genomförde testet en åt gången, fick även information om deras anonymitet, att de när som helst kunde avbryta testet och att vi testade applikationen och inte dem. Vi förklarade även att det "testsamtal" som genomfördes i testet var på låtsats och att testpersonen inte i skulle ringa upp någon. Alla Användbarhetstestning spelades in med testarens informerade samtycke, detta för att kunna gå tillbaka och se om något hade missats vid sammanställningen av testningen (se bilaga 5).

Testet bestod av fem kortare uppgifter som testanvändaren genomförde samtidigt som han uppmanades att "tänka högt". Efter att uppgifterna var avklarade frågade vi 6 frågor baserat på Dumas och Lorings (2008) protokoll för Användbarhetstestning. Uppgifterna och de efterföljande frågorna beskrivs nedan:

Uppgifter

1. Kan du berätta om ditt första intryck av applikationen?
2. Du vill ringa ett samtal på 5 minuter, hur gör du? Förklara gärna hur du tänker.
3. Du känner dig nöjd och har fått svar på dina frågor, hur avslutar du samtalet?
4. Du vill hitta det sparade samtalet som du nyss hade, var kan du hitta det och hur gör du?
5. Du har samlat på dig ett par troféer och vill visa dom för oss, hur gör du?

Frågor

1. Hur skulle du jämföra denna tjänst gentemot linkande du har sett?
2. Om du skulle vilja ändra något specifikt med applikationen, vad skulle det vara då?
3. Vad gillar du mest med appen?
4. Finns det något som du skulle vilja lägga till i applikationen om du kunde?
5. Finns det något som du skulle vilja ta bort i appen om du kunde?
6. Har du någon annan kommentar?

Då vi i detta test ville få reda på eventuella användbarhetsproblem samt användarnas åsikter lades stort fokus på deras egna resonemang i hur de rörde sig i applikationen. Vi observerade även deras reaktioner samt hur många eventuella felklick som gjordes innan de hittade "rätt". Problemen visades sedan i den omfattning som de inträffade samt hur pass allvarliga de är för applikationens användbarhet.

Efter genomfört test var vår intention att utföra SUS-tester (System Usability Scale) (Usability, 2016), men beslutade oss för att avbryta detta pågrund av den problematik som språksvårigheterna medförde (se *5.2.1 Metodkritik*). Istället fördes en dialog med användarna om deras intryck av applikationen.

3.8 Workshop

Med grund i de designproblem som vi fann i Användbarhetstestningen, genomfördes en slutlig utvärdering av Hi-Fi prototypen genom två separata workshop med två erfarna interaktionsdesigner på Interactive Institute. Innan båda workshoppar fäste vi upp utskrivna varianter av Hi-Fi prototypen på en vägg. Detta för att de skulle få en överblick över hela konceptet och kunna diskutera och röra sig mer fritt fram bland de olika sidorna istället för att behöva bläddra runt i applikationen.

Workshoppen började med att vi presenterade konceptet samt resultatet från Användbarhetstestningen. Vi utgick efter följande designproblem: otydlig ringknapp, otydligt minutval och svårförstådda ikoner. Efter presentationen fick de en iPhone 6 som innehöll Hi-Fi prototypen som de fick klicka runt i. Under tiden som de klickade runt sig i prototypen påbörjades en diskussion om hur vissa element kunde förbättras eller ändras för en bättre användarupplevelse, baserat utifrån designproblemen. Under tiden som diskussionen om eventuella förbättringar hölls antecknades viktiga punkter för att kunna utvärdera de olika lösningarna och välja en som ansågs vara bäst och implementera dom i nästa iteration. Vi fick också genom dessa workshoppars övriga kommentarer och allmän utvärdering över funktionernas implementation i användargränssnittet.

4. Resultat

I denna del presenteras resultatet av datainsamlingen. Här presenteras resultaten från intervjuer, personas, kravspecifikationer, idégenerering, designprocessen, skapandet av prototyper, Användbarhetstestning och slutiterationer.

4.1 Intervjuer

Utifrån transkriberingen som gjordes från Journey Mapping gjordes sammanfattningar av alla 18 intervjuer som utgjorde basen för kategoriseringen och tematiseringen av datan. Detta för att på ett enklare sätt kunna finna mönster och trender i datainsamlingen. Nedan följer en sammanfattning av intervjuresultaten på några huvudsakliga teman.

4.1.1 Vardagslivet

Eftersom fokuset med Live Language Coach-app berör interaktioner på svenska i vardagen var det intressant att få en insyn i vardagen för respondenterna. Både på hur deras interaktioner med svenskar ser ut men även vad som händer före och efter interaktionen.

Respondenterna hade väldigt olika sysselsättningar under dagarna, vilket till stor del hade att göra med om de hade fått uppehållstillstånd eller inte. Som endast asylsökande har en varken rätt till att gå på SFI, Komvux, arbeta eller utföra sin praktik. Respondenterna kunde i detta fall delas upp i fyra läger, de som var asylsökande och spenderade sin tid mycket på språkcaféer och liknande aktiviteter för att lära sig svenska. De som hade uppehållstillstånd och gick på SFI. De som hade arbete eller praktik samt de som lärde sig svenska genom svenskkursen på Linköpings universitet.

En majoritet av respondenterna var ofta på språkcaféer och likvärdiga aktiviteter i syfte att träffa och prata med svenskar. För de flesta var det just på språkcaféer där deras kontakt med svenskar uppstår, annars rör det sig om ytligare konversationer med personal på mataffärer och kollektivtrafik. Bara en minoritet av respondenterna hade svenska vänner som de ofta interagerade med.

Samtliga av respondenterna ägde en smartphone.

4.1.2 Attityder och syn på Sverige

Analysen av datainsamlingen visade på olika samband inom olika grupper av representanter gällande språknivå svenska och engelska, motivation, självförtroende och kontakttagande med svenskar (se bilaga 2*).* Sambandet var starkast mellan den grupp av respondenter som hade låg nivå i både svenska och engelska, lågt självförtroende, låg motivation samt ett passivt förhållningssätt till att ta kontakt med svenskar. Ett samband fanns också bland den grupp som hade högre kunskap i svenska och engelska, hög motivation, högt självförtroende och ett mycket aktivt kontaktsökande med svenskar.

De grupper av respondenter som trots förhållandevis låg motivation och kontakttagande med svenskar visade på mycket högt självförtroende inom det svenska språket. Dessa respondenter hade i sin attityd jämtemot svenskinlärning tagit en tydlig roll som just lärande, och var väl medvetna om att de var nybörjare. Detta till skillnad från den mer motiverade gruppen med respondenter som ser svenskan som ett måste för att ta sig in i det svenska samhället.

Tydliga samband kunde ses mellan motivationsgrad och kontakttagande. Utmärkande för de yngre respondenterna var att de inte såg sin vardag för något större tillfälle att öva på sin svenska, de talade gärna svenska, så länge det inte blev för besvärligt. I dessa grupper var också synen på svenskar som introverta och svåra att få kontakt med relativt stor. Överlag så sågs samtal med svenskar utanför "kontrollerade former" (t.ex. i klassrum, på språkcaféer osv.) som jobbigt även hos de respondenter med högt självförtroende. Anledningen är enligt en majoritet av de intervjuande en känsla av att de "stör" eller tar tid från svenskar eftersom som de t.ex.måste få vissa ord upprepande. Ett annat problem som respondenterna vittnar om är svenskars benägenhet att snabbt byta till engelska i samtal, även om detta är något som respondenterna inte efterfrågat.

En majoritet av respondenterna belyste vikten av att faktiskt prata med svenskar som vital när det gäller att lära sig svenska. Många respondenter som går på SFI påpekade även på att det i klassrummet blir mest arabiskt tal, då den enda svensken som närvarar är läraren. Ett flertal respondenter, främst från de yngre grupperna, påtalade också vikten av att de vill lära sig svenska "på ett roligt sätt" och ansåg att de läroböcker som utdelas från t.ex. SFI var ointressanta.

Alla respondenter hade använde sig av digitala verktyg såsom Google Translate och/eller Lexin, många ett flertal gånger per dag. Dessa verktyg användes mest när respondenten var ensam, annars föredrog en majoritet att istället fråga om t.ex. ett ords betydelse, men uppgav det är inte lätt att få kontakt med svenskar.

4.2 Skapandet av personas

Utifrån analysen skapade vi fyra olika personas, varav två var primära och två sekundära (Se figur 10). Vid skapandet av personorna lades stort fokus på karaktärsdragen, behov och målen utifrån analysen. Vi fokuserade på att grunda personas utifrån de icke-demografiska variablerna så att de baserades utifrån de olika beteendena analysen gav oss. En mer utförlig beskrivning av personas finns som bilaga (se bilaga 3).

Den självsäkra nybörjaren

PRIMÄR PERSONA



"Jag lär mig bäst om jag pratar om saker som jag tycker är roliga"

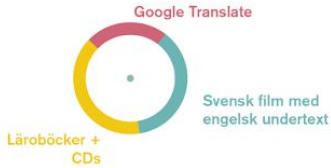
NAMN **Hamadi Malik**
ÅLDER **22 år**
FRÅN **Egypten**
BOR **Falkenberg**
GÖR **Asylsökande**
TID I SVERIGE **7 månader**
MODERSMÅL **Arabiska**

KUNSKAP SVENSKA

KUNSKAP ENGELSKA

HUVUDSAKLIGT MÅL
Lära sig svenska så att han kan börja läsa på Komvux.

SPRÅKLIGA VERKTYG



Eldsjälen

PRIMÄR PERSONA



"Jag måste lära mig svenska för att komma vidare"

NAMN **Mohammed Hassan**
ÅLDER **38 år**
FRÅN **Syrien**
BOR **Norrköping**
GÖR **SFI, letar efter praktik**
TID I SVERIGE **16 månader**
MODERSMÅL **Arabiska**

KUNSKAP SVENSKA

KUNSKAP ENGELSKA

HUVUDSAKLIGT MÅL
Lära sig svenska fort för att komma med i samhället och börja arbeta.

SPRÅKLIGA VERKTYG



Den isolerade

SEKUNDÄR PERSONA



"Det måste finnas ett bättre sätt för mig att lära mig"

NAMN **Meryem Demir**
ÅLDER **42 år**
FRÅN **Syrien**
BOR **Enköping**
GÖR **SFI, arbetar i butik**
TID I SVERIGE **3 månader**
MODERSMÅL **Arabiska**

KUNSKAP SVENSKA

KUNSKAP ENGELSKA

HUVUDSAKLIGT MÅL
Lära sig svenska för att få vardagen att fungera.

SPRÅKLIGA VERKTYG



Studenten / Ingenjör

SEKUNDÄR PERSONA



"Jag vill kunna vara med mer i samtalet"

NAMN **James Guilford**
ÅLDER **28 år**
FRÅN **Australien**
BOR **Linköping**
GÖR **Ingenjör**
TID I SVERIGE **12 månader**
MODERSMÅL **Engelska**

KUNSKAP SVENSKA

KUNSKAP ENGELSKA

HUVUDSAKLIGT MÅL
Lär sig svenska för att känna sig mer "hemma".

SPRÅKLIGA VERKTYG

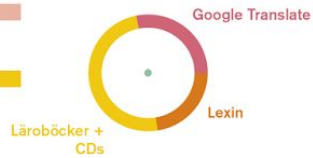


Fig.10 Sammanfattning av personas

4.3 Konceptgenerering

Efter att ha identifierat fyra personas utifrån intervjufasen i studien och tagit del av deras tankar och värderingar angående språkinlärning och interaktion med svenskar var det dags att gå vidare i designprocessen. Nu arbetade vi med att generera koncept som skulle kunna tillgodose både målgruppens samt intressenterans mål och behov. Nedan presenteras den gjorda kravgenereringen samt design rationale som fördes under denna fas.

4.3.1 Kravgenerering

Utifrån personas samt intressenternas behov och önskemål gjordes en kravgenerering som syftar till att beskriva viktiga egenskaper som den färdiga produkten bör ha samt vilka mål som den bör uppfylla. Vi sorterade in kraven efter källa (Intressenter, Personas och Egna idéer) samt efter inom vilket behov de infaller (Se figur 11).

	Funktionella behov	**Databehov**	**Produktkvalitéer**	**Begränsningar**
Intressenter	Få målgruppen att interagera mer med svenskar Skapa kontakt mellan målgrupp och samhälle Nytänkande lärandekoncept Ändra målgruppens syn på vardagliga interaktioner Möjlighet till självutvärdering Få målgruppen ut ur deras komfortzon	Sammankoppling med volontärer Utbildning volontärer Slumpmässigt valda volontärer	Uppmuntrande Opinionsändrande	Målgruppers attityder
Personas	Kontakt med svensktalande Stöd i svenskinlärning Valfrihet i samtalsämne Möjlighet att se sin utveckling Feedback på den egna utvecklingen Motivation till kontakttagande Önskar trygghet i interaktioner med svenskar Integration i samhället	Ringfunktion Historik Troféer Betygsättning Information	Enkel Snabb Uppmuntrande	Volontärers kompetens
Egna idéer	Anpassning till språknivå Fokucerade samtal Undvika överbelastning av volontärer Ge målgruppen kontinuerilig berömmande feedback	Ikonbaserat användargränssnitt Tydlig navigering Tidsbegränsade samtal Ta emot meddelanden Troféer	"Ytligt" användargränssnitt Applicerbar användning oavsett språknivå. Snabb. Uppmuntrande	Svårt att anpassa till indiviudell nivå

Fig.11 Sammanställd kravgenerering

4.3.2 Primärt konceptskapande

Efter att ha samlat information och krav från målgruppen samt intressenterna kunde vi påbörja konceptgenererings fasen i vårt arbete. I konceptskapade arbetade vi efter den 8-stegsmodell för skapandet av Persuasive design som Fogg (2009) föreskriver. Eftersom målgruppen och dess personas redan var bestämda arbetade vi efter modellen med modifikationen att det beteende som vi ville påverka kom utifrån intressenternas och målgruppens mål och krav (se 3.4 Personas, 3.5 Kravgenerering).

Barriärer

Eftersom "Learning in the Wild" handlar om att öka det muntliga talet genom vardagliga sociala situationer var samtal på svenska ett övergripande beteende som vi ville driva fram hos målgruppen. För detta beteende kunde vi utifrån vår intervjudata hitta ett antal barriärer som presenteras nedan:

Barriärer kontakt/samtal med svensktalande

Mohammed (Primär Persona)	**Hamadi (Primär Persona)**	**James (Sekundär Persona)**	**Meyrem (Sekundär Persona)**
Hitta svenskar att prata med	Hitta svenskar att prata med	"The English problem" [5]	Språknivå
Kulturella barriärer	Attityd	Självförtroende	Självförtroende
Språkliga barriärer	Easy-way-out [4]	Vill ej störa	Syn på svenskar
Isolering	Intresse	Ämnen att prata om	Isolering
Prestationsångest	Ämnen att prata om		

Fig.12 sammanställning barriärer för kontakt/samtal med svensktalande

Gemensamt för båda primärpersonas var problemet att hitta svenskar att prata med. I våra intervjuer med målgruppen framgick det att svenskar upplevs som besvärade när de ombeds om hjälp, t.ex. att de byter till engelska eller verkar allmänt stressade i situationen. En annan barriär som återkom hos många av respondenterna var också att hitta ämnen att samtala om, eftersom svenskar inte upplevs som pratglada av respondenterna var det för många extra viktigt att ha en "anledning" till att ta kontakt.

Med dessa insikter började vi diskutera möjliga koncept som skulle kunna överkomma dessa barriärer och samtidigt uppfylla vår redan gjorda kravgenerering (Se 3.5 Kravgenerering). Viktigt att notera är att intressenterna redan innan projektets start hade en tydlig önskan om att applikationen skulle tillförses med en ringfunktion för att koppla samman lärande och svenskcoacher, detta har i sin tur påverkat förutsättningarna i vår konceptgenerering.

Konceptgenerering

Utifrån de krav, mål och barriärer som fanns började vi utforma våra första övergripande koncept. Arbetet tog ganska tidigt två riktningar inom hur applikationen/konceptet skulle facilitera kontakten mellan lärande och svensktalande. En konceptinriktning handlade om att applikationen skulle utgå från det svenska klassrummet, och att lärande skulle uppmuntras till interaktioner med svenskar

[4] *Easy-way-out betecknar ett beteende där lärande väldigt snabbt i konversationer på svenska byter till svenska/arabiska/annat språk för att underlätta samtalet med konsekvensen att svenskakunskaperna inte utvecklas.*

[5] *"The English Problem" påträffades för flera av de intervjuade. eftersom människor i deras omgivning vet eller antar att de kan engelska, håller de konversationer på engelska fastän lärande i fråga skulle ha klarat av att hålla konversationen på svenska. Engelskan blir här begränsande för deras svenskutveckling.*

genom uppdrag. Applikationen skulle i detta fall agera som ett verktyg där läraren i exempelvis en SFI-klass kan lägga in uppdrag som ska utföras under veckan (t.ex. gå till ett fik och beställ på svenska) (Se figur 13). För att kunna förbereda sig eller om de hade en allmän fundering kunde lärande också använda sig av applikationen för att ringa upp en svenskcoach och få hjälp. Genom att använda sig av social jämförelse (Kaptein et. al. 2014) kommer avklarade uppdrag upp i ett flöde som hela klassen kan se. Vid nästa lektion diskuteras sedan interaktionerna med hela klassen.

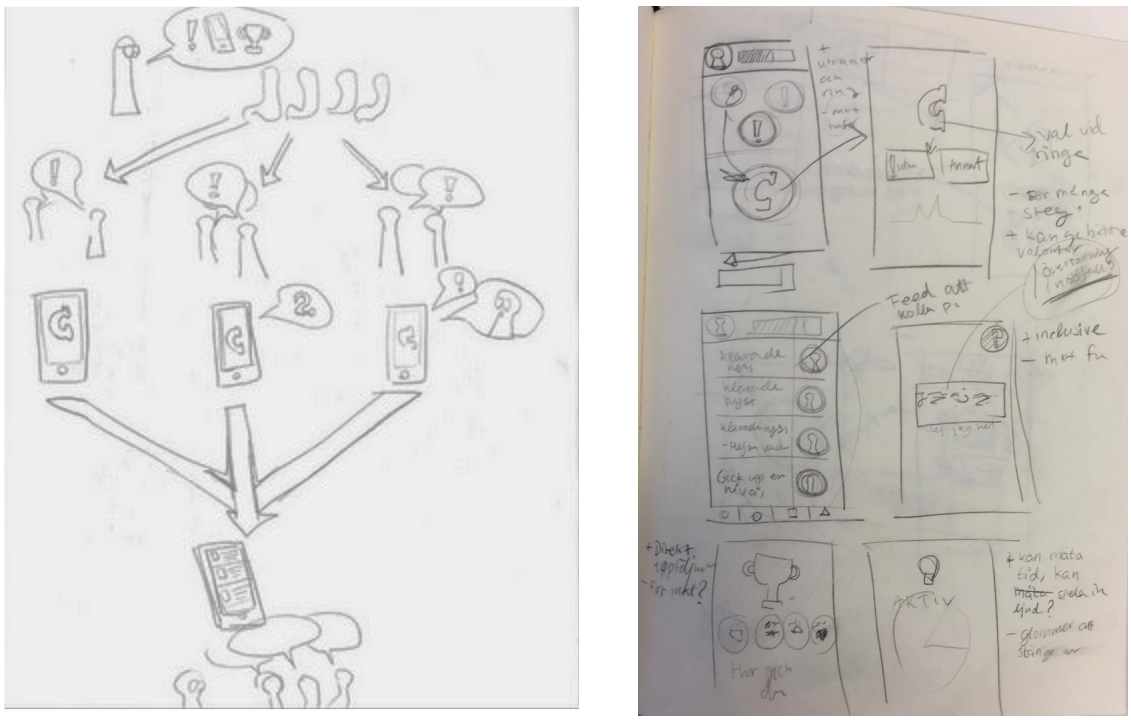


Fig. 13 Klassrumsbaserad lösning, koncept + användargränssnitt

En annan konceptinriktning innebar att interaktionerna sker på applikationen i sig i form av "röstchattar" mellan lärande och svensktalande (se figur 14). Tanken är att lärande samt volontärer kan hitta varandra genom till exempelvis liknande intressen och bakgrunder. På detta sätt skulle lärande kunna få kontakt med svensktalande över hela Sverige.

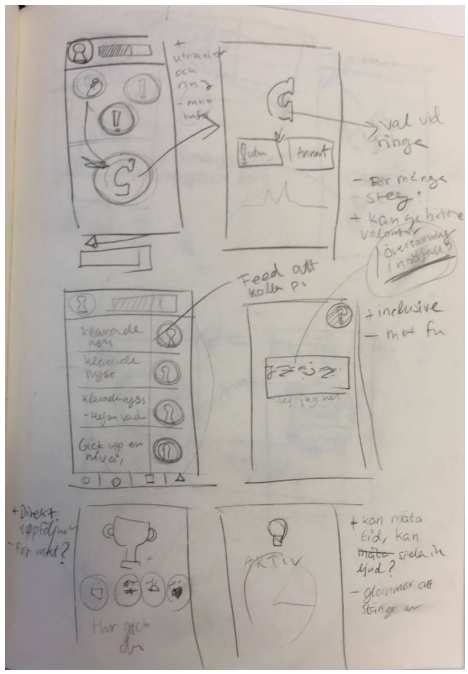


Fig. 14 Chattbaserad lösning användargränssnitt

Återkoppling och iterationer

Vid slutet av den den primära konceptgenereringenpresenterade vi våra tankar för intressenterna genom ett Skypemöte. Under mötet framgick det att intressenterna ville röra sig bort från klassrumsbaserad lösning där uppgifterna är kontrollerade. Vi diskuterade även en mer chattinriktad lösning men intressenterna ville hellre att de främsta interaktionerna skulle ske utanför applikationen, mer i vardagslivet. Deras önskan med applikationen var hellre att den endast skulle agera som ett verktyg för att ändra attityder hos målgruppen. Målet är att uppmuntra målgruppen att använda sig av sin omgivning för att lära sig det svenska språket samt hjälpa lärande att inte känna sig skuldmedvetna när de ber svensktalande om hjälp, i enlighet med interaction navigator (se figur 15) Vi uppmanades att tänka på lösningen som en mer experimentell lösning för att inspirera framtida utveckling snarare än en perfekt fungerande slutapplikation.

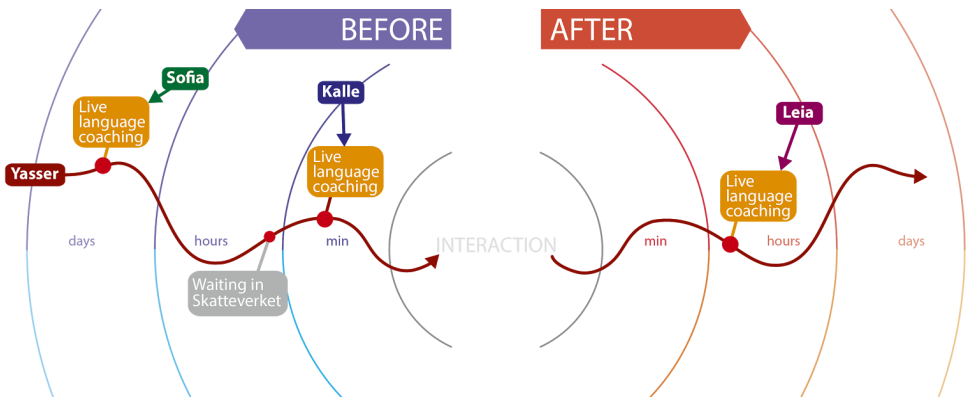


Fig. 15 Interaction Navigator

Efter mötet med intressenterna kunde vi med nya insikter och målsättningar utveckla mer lämpliga koncept. Utmaningen var nu att applikationen skulle facilitera ett beteende som sker öppet och utanför applikationen i sig.

För att få nya insikter och idéer gick vi ifrån tanken om att ha en sorts ringfunktion och istället började vi tänka kring banorna om platsbaserade händelser. Dessa innehöll idéer som att det skulle finnas ut placerade speciella platser som caféer, restauranger där lärande kunde gå in och träna på sin svenska (Se figur 16) eller att volontärerna skulle kunna skicka ut signaler om villighet att prata med lärande som skulle sändas ut till personer som var nära (Se figur 17)**.** En annan tanke vi kom in på vår att ha en stor skärm där lärande kunde skanna in olika uppdrag via sin mobil som de skulle genomföra (Se figur 18). Det de platsbaserade idéerna hade gemensamt var att de skapade samlingsplats och nätverkande mellan användare och lärande. Det vi gillade med platsbaserade idéerna var att de skapade lärande i verkligheten i deras vardag. Men ju mer vi började tänka på en platsbaserad lösning insåg vi att det skapade en exkluderade miljö, då personer som inte har möjligheten att röra sig inom staden så ofta kommer ha svårare att ta del av tjänsten.

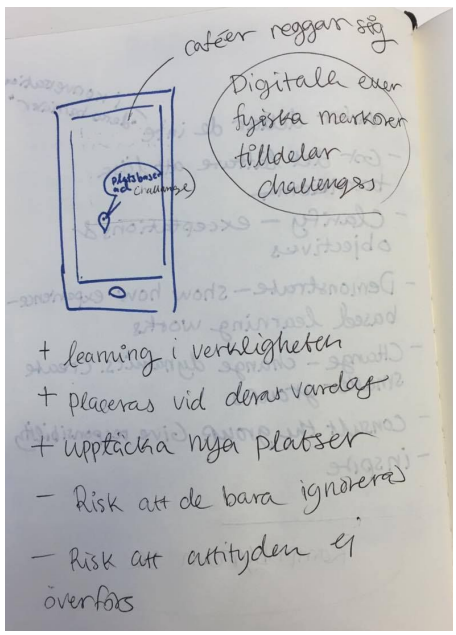


Fig. 16 Platsbaserad lösning

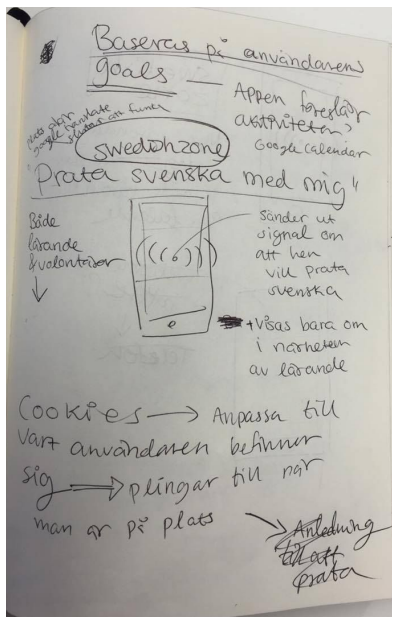


Fig. 17 Signalbaserad lösning

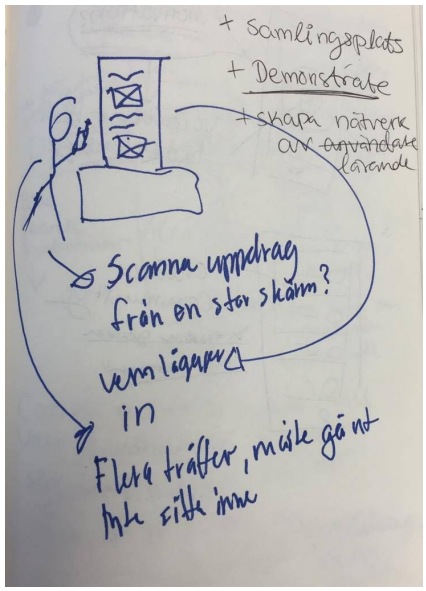


Fig. 18 Skanna uppdrag

Den exkluderade faktorn och att vi tog bort egen kontrollen utifrån de platsbaserade idéerna gjorde att vi valde att utesluta dessa idéer och återgick igen till ringfunktionen. Vi kom fram till att ringfunktionen skapade en inlärningsmiljö som i större utsträckning är anpassad efter lärandes möjligheter och situation. Detta i linje med både TILT-modellen för lärande centrerad design och riktlinjer för inkluderande design (Soloway, Guzdial, Hay 1994: Clark, Africano Clark, 2009).

4.4 Designproblem

Efter den mer övergripande konceptfasen och dess iterationer började vi slutligen landa i ett mer fokuserat koncept, *Fråga en svensk*. Eftersom huvuduppgiften, vardagliga interaktioner med svenskar, sker fritt och utanför applikationen handlade konceptet 'Fråga en svensk' om det stöd och coachande som behövs för att motivera målgruppen innan eller efter de huvudsakliga interaktionerna. Tanken var då en tjänst där lärande kan ställa sina frågor till svensktalande coacher, så att de med det stödet bättre kan klara av sina vardagliga interaktioner med svensktalande.

4.4.1 Skisser och Lo-Fi utvärdering

Under arbetet med det övergripande konceptet 'Fråga en svensk' stötte vi på flera problem:

- Hur uppmuntrar vi lärande att ställa frågor?
- Hur kan vi garantera att coacher kan svara på frågorna?
- Hur ger vi trygghet till både coacher och lärande?
- Hur ska kategorier/frågeämnen visualiseras?

Skissarbete

För att lösa designproblemet "Hur uppmuntrar vi lärande att ställa frågor" tog vi stöd i Aziah Daud et. al (2013) *Persuasive modell för stödjande av webbbaserad inlärning*. Enligt modellen är det för huvuduppgiften (vardaglig interaktion med svenskar) viktigt att verktyget är anpassat efter lärandes

behov och att det finns en hög grad av egenkontroll. Detta återkopplar även till de diskussioner med intressenterna om att röra sig bort från kontrollerade uppgifter och ge målgruppen valet att välja på vilket sätt de vill interagera med svensktalande. Problematiken med alltför öppna val leder dock till designproblemen : “ Hur kan vi garantera att coacherna kan svara på frågorna?” samt “Hur ger vi trygghet till både coacherna och lärande?”. Ur coachernas perspektiv kan ett helt öppet samtal leda till problematik ifall de inte har nån aning om vad samtalet kan handla om eller hur länge det förväntas pågå. Ur ett inkluderande design-perspektiv (Clark, Africano Clark, 2009) är det också problematiskt då tyngden att komma på ämnen att prata om läggs helt på lärande. En lösning var att tydliggöra de kompetenser som coacherna har, genom att använda sig av t.ex. “Fråga mig om fotboll” (se figur 19).

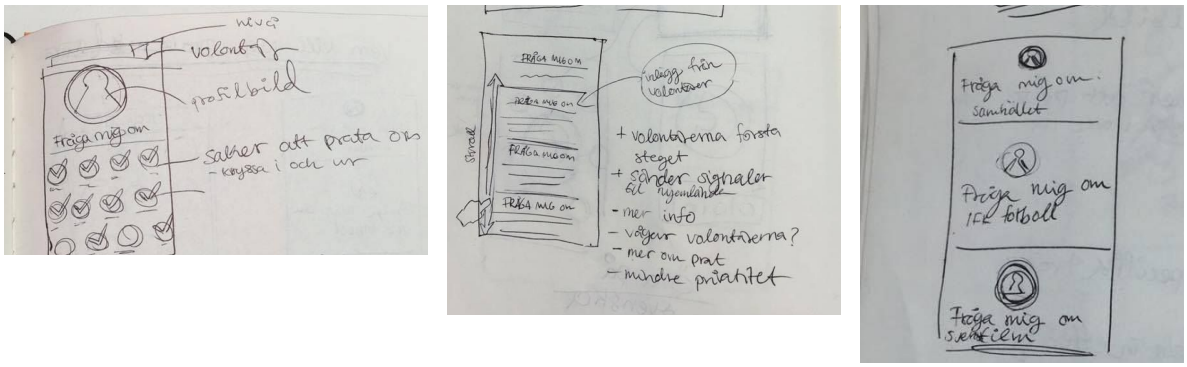


Fig.19 ‘Fråga mig om’ lösning

Problemet med denna lösning var att vi tog bort egenkontrollen från de lärande och igen hamnade i en mer kontrollerad miljö där endast vissa frågor kunde ställas baserat på coachernas kunskap och kompetenser. Baserat på *Persuasive modell för webbbaserad inlärnings design* (Kaptein et. al. 2014) kan inlärningsstöd skapas genom att ge förslag, något som vi översatte till att ge de lärande olika kategorier i vilket de kunde ställa sina frågor i. På detta sätt kunde vi även ge coacherna en möjlighet att se vad för ämne som den lärande vill prata om, och kan därför välja om hen vill svara eller ej. Svårigheten blev här istället hur kategorierna skulle visualiseras för att undvika en alltför djup applikation med för många valmöjligheter innan ett samtal kan göras (Se figur 20).



Figur 20. Alternativ på kategor-indelning

Lo-Fi utvärdering

Vid vidareutveckling av konceptet 'Fråga en svensk' kvarlåg problematiken i hur kategorierna/frågeställningarna skulle framställas på bästa sätt och inte förhindra själva ringfunktionen av applikationen. I våra skissarbeten hade två inriktningar utvecklat sig, en lösning där användaren väljer att ringa, och sedan dyker kategorierna fram. Eller att användaren först väljer kategori att samtala om för att sedan ringa. Vi skapade dessa designalternativ i form av Lo-Fi prototyper för utvärdering och arbetade också här med olika implementeringar av feedback och beröm till användarna (Se figur 21**)**. Något som enligt både TILT-modellen sant Persuasive modell för webbbaserad inlärnings design är viktigt för att driva den lärande framåt (Soloway, et.al 1994: Kaptein et. al. 2014).



Figur 21. Lo-Fi prototyper

Vi fick sedan våra Lo-Fi prototyper utvärderade av en erfaren interaktionsdesigner på Interactive Institute. I denna utvärdering kom vi gemensamt fram till vi borde se efter en annan lösning istället för kategorier. Detta eftersom vi inte kunde finna en lösning som garanterade egenkontrollen till de lärande utan att samtidigt vara väldigt djup med många valmöjligheter. Istället arbetade vi tillsammans fram en ny variation på konceptet, *språksparrning*. Detta innebär samtalsämnena var fria men att tiden begränsades till 5 minuter. I detta koncept skulle även fokus att tas från att ställa frågor till att öva sin svenska. På grund av den begränsade tiden kan även en säkerhet ges till både coacher, eller svenskcoacher, och lärande i och med att det inte finns en risk att de sugs in i ett långt samtal som blir svårt att avsluta. I och med detta koncept minskas även risken att interaktionen genom

applikationen tar fokus från den "huvudsakliga uppgiften" som innebär interaktion med svenskar i vardagen, utanför applikationen.

4.4.2 Funktionstestning

När ett koncept var satt, språksparrning, började vi undersöka de aktuella funktionerna närmare.
För att undersöka hur tidsbegränsade samtal med syfte att öva ett språk upplevs och funkar genomförde vi därför tester av applikationens funktion i sig, samtalet. Nedan presenteras en sammanfattning av det som kom fram i testerna. En mer utförlig beskrivningen av testernas resultat finns som bilaga (se bilaga 4).

Samtalets ämne styrdes utifrån lärandes behov, frågeställningar samt språknivå. Testsamtalen hade en karaktär av förberedda specifika frågor som till hälften handlade om meningsformulering/översättning och till hälften mer specifika uttal. I två av samtalen gick coachen och lärande in mer på anledningarna bakom vissa uttryck och uttal. Alla lärande i dessa tester hade förberett vad de ville prata om och i vissa fall skrivit ned sina frågor, förväntningarna med interaktionen var att få svar på sina frågor och funderingar.

Samtalen inleddes med vanliga hälsningsfraser, som t.ex. "Hej, hur mår du?". En lärande samt en coach presenterade sig även med sitt namn. Lärarande ställde en fråga som besvarades av coachen och utvecklades till en konversation Samtalen avslutades på grund av att tiden tog slut och både coach och lärande rundade av och sa hejdå. Det var i de första testerna tydligt att det behövdes mer tidsvarningar än den 1 minut innan samtalets slut.

Interaktionerna inträffade när lärande hade en allmän fundering. Samtliga coacher och lärande valde att flytta till en mer avskild plats, t.ex. lunchrummet på jobbet, för att kunna prata ostört. Endast en coach pratade med telefonen mot örat, resterande coacher och lärande hade antingen telefonen på bordet med högtalare aktiverat eller pratade genom hörlurar och höll telefonen i handen.

Interaktionerna uppfattades av lärande som "roliga" och lärorika, en coach uppgav att hen innan samtalet var lite nervös i och med att hen inte visste vad lärande skulle fråga, men att oroskänslorna gick över så snabbt som samtalet startade. Lärande uppgav att de fick svar på sina frågor och vissa fall fick ytterligare kunskap. Eftersom lärande i förväg visste om tidsbegränsningen på 5 minuter kunde de anpassa sina frågor efter det. I de efterkommande intervjuerna nämnde två personer att det kunde vara fördelaktigt att få välja mer tid om en ville, t.ex. 5, 10 och 15 minuter, detta baserat på vilka funderingar som lärande hade. En annan lärande påpekade dock att hen skulle ha svårt att avgöra om hens ärende skulle ta 10 eller 15 minuter. Efter ett avslutat testsamtal där en av författarna agerat som lärande fick hen ett sms där hennes holländska berömdes av coachen. Denna sista "slutpepp" fann vi väldigt intressant och effektiv för självförtroendet.

4.4.3 Slutkonceptets funktioner

I slutet av designproblems-fasen kunde vi utifrån våra tester och utvärderingar välja de funktioner som skulle finnas tillgängliga i Hi-Fi prototypen. Vi baserade även funktionsvalen utifrån de krav och målsättningar som vi samlat utifrån målgruppen samt intressenterna med utgång i TILT-modellen och vissa delar utifrån Persuasive modell för webbbaserad inlärnings design (Soloway, et.al 1994: Kaptein et. al. 2014**)**.

- *Ringfunktionen* är den huvudsakliga funktionen till applikationen, den agererar som ett verktyg för att stötta huvuduppgiften, att öka den muntliga konversationen med svensktalande.
- *Antal minuter* är en potentiell lösning till att avgränsa samtalet och undvika att den huvudsakliga kommunikationen endast sker genom applikationen. Genom att ge användarna valmöjlighet mellan 5,10 och 15 minuter anpassas verktyget ytterligare till deras individuella behov och språknivå.
- *Se hur många som pratar* ökar trovärdigheten i applikationen, då målgruppen vet att de inte är ensamma.
- *Profilsida* ger målgruppen en plats att överblicka sina egna prestationer i tid och se sin egen utveckling. Detta var något som intressenterna fann väldigt viktigt. Från denna plats når användarna även sina inställningar, profilbild m.m.
- *Olika mätningsparameter (samtalslängd m.m)* är ett sätt att mäta tidigare prestationer.
- *Troféer* är ett sätt som applikationen kan ge kontinuerlig beröm och feedback på användarnas prestationer för att motivera dem till att använda applikationen ytterligare.
- *Utvärdering av samtal (av både lärande och coach)* ger användaren en möjlighet att uttrycka sig själv på olika sätt, inte bara genom muntligt tal. Coachen kan också skicka ett sista meddelande med beröm och uppmuntran till lärande som i sin tur får det meddelandet sparat kopplat till samtalet.

4.5 Implementation

När vi hade bestämt funktionerna som skulle finnas i applikationen behövde vi visualisera dem på ett mer tydligt och strukturerat sätt. Vi började med att implementera alla funktioner visuellt i Balsamiq för att få en bild över hur funktionerna och de visuella elementen skulle kunna tänkas fungera ihop.

4.5.1 Skapande av Hi-Fi prototyp

De första skisserna som gjordes i Balsamiq (Se figur 22) blev utskrivna på papper där vi kunde diskutera de framtagna lösningarna och värdera dom med hjälp av design rationale (Se 3.1.1 Design Rationale)**.**

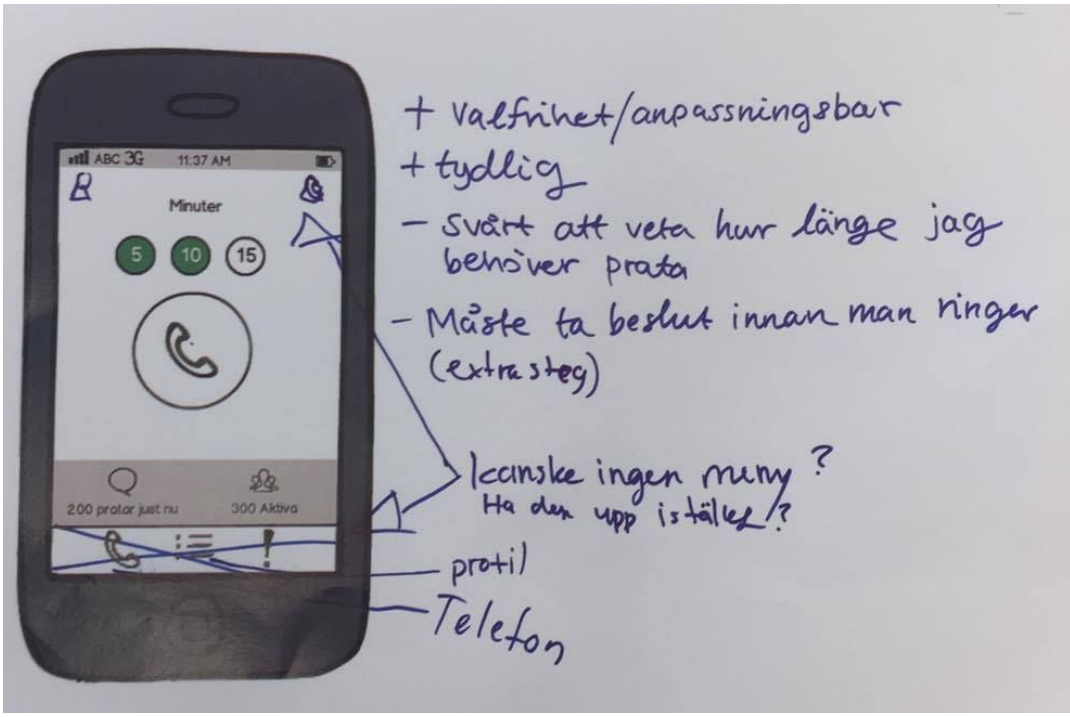


Fig.22 Design rationale Lo-Fi skiss

Utvärderingen av de första utkasten från Balsamiq skisserna gav oss nya idéer och tankar om vad som var bra och dåligt med den första lösningen. Vi byggde vidare på de aspekter och element vi tyckte var starka och ändrade på de som var mindre bra. Resultatet blev en ny och förbättrad skiss, som innehöll de ändringar och förbättringar som kom fram under design rationale av första skissen (Se figur 23).

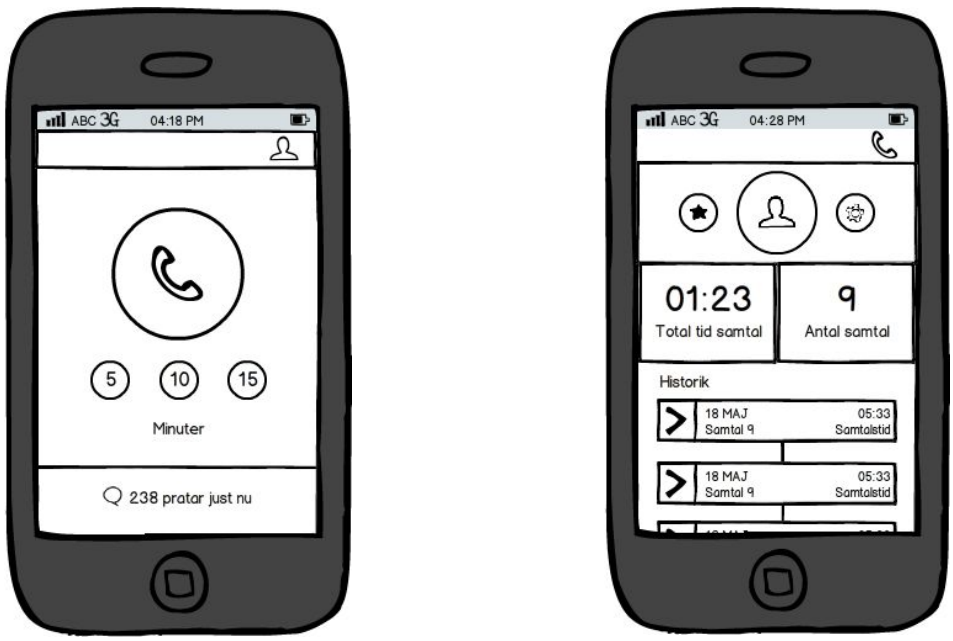


Fig.23 Iterationer Lo-Fi

Digital prototyp

Balsamiq-skisserna gav oss en bra grund och tydlig layout på element. Vid vidare arbete förde vi in wireframes från Balsamiq och påbörjade designarbetet på detaljnivå i Adobe illustrator. Innan vi gjorde detta bestämde vi för att använda oss av Googles riktlinjer för Material Design (Google, u.å a). Vi bestämde oss för att använda blå tonade färger kombinerat med accent färgen gul. Färgerna spelgar en seriös men samtidigt öppen, neutral och vänlig ton. Typsnittet som används är av en sans-serif typ vid namnet Roboto och är Googles egna officiella typsnitt.

Med klara wireframes från Balsamiq och bestämda grafiska riktlinjer kunde vi snabbt och smidigt överföra arbetet till en mer detaljerade version i Adobe illustrator. Resultatet blev ett användargränitt vars utseende kan kännas igen i dagens norm i applikationsdesign, viktigt att notera är dock att vi inte har använt Hi-Fi protoyp att testa den grafiska formgivning av användargränsnittet. Fokuset har legat på om det är användbart och om målgruppen kan förstå och navigera i applikationen för att uppnå de uppsatta kravspeciikationerna. Detaljskisserna fördes sedan in i Flinto (Se figur 24).

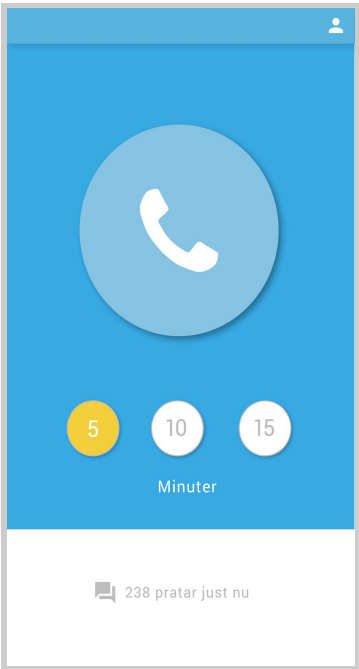


Fig.24 a) förstasidan

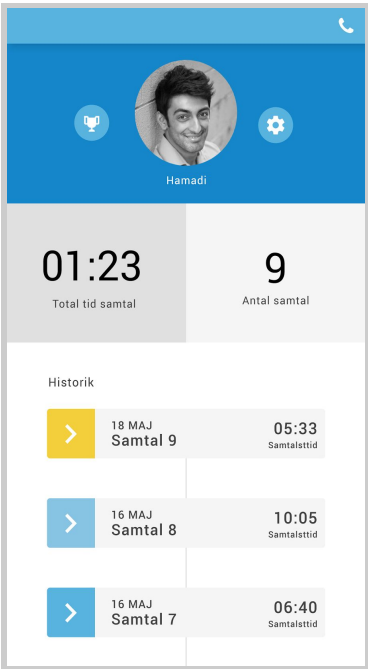


Fig.24 b) profil

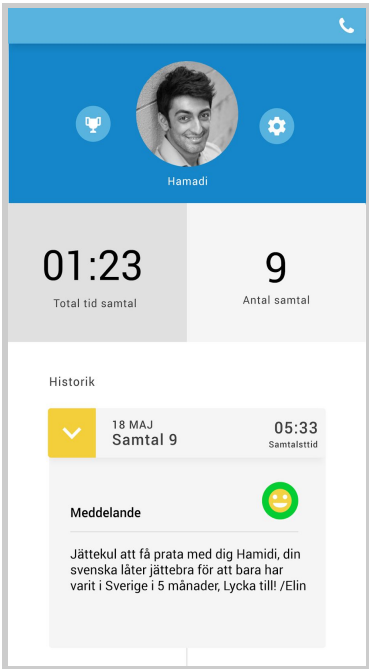


Fig.24 c) profil, meddelande

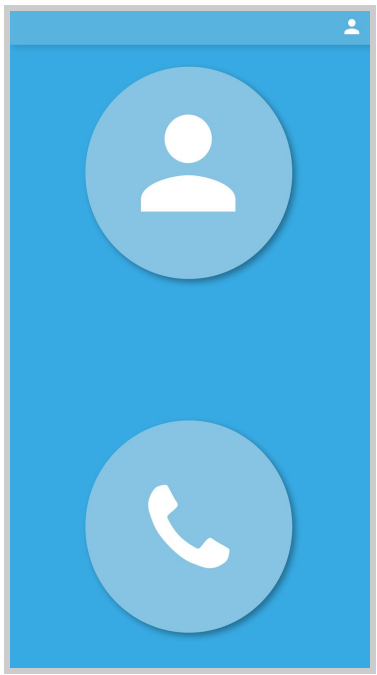


Fig.24 d) sökning av coach

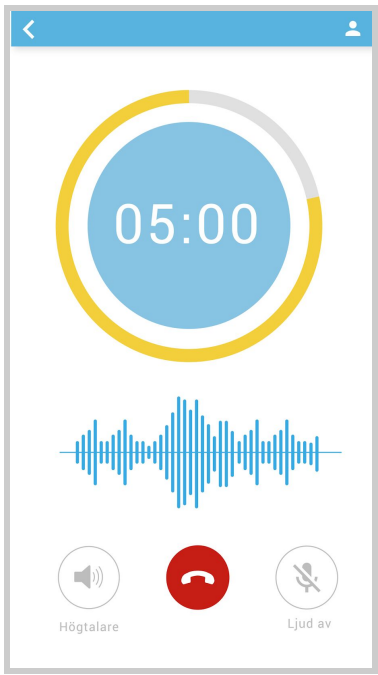


Fig.24 e) pågående samtal



Fig.24 f) utvärdering efter samtal

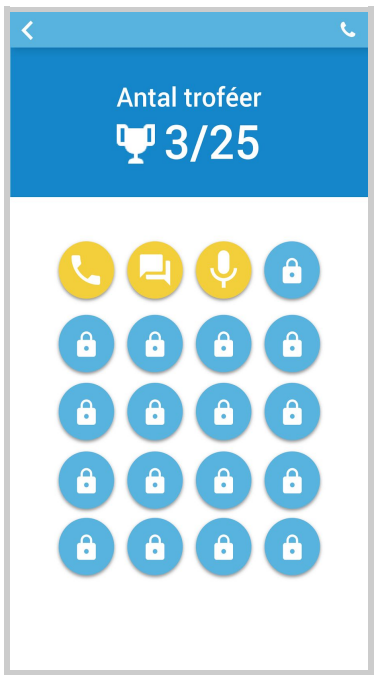


Fig.24 g) samlade troféer

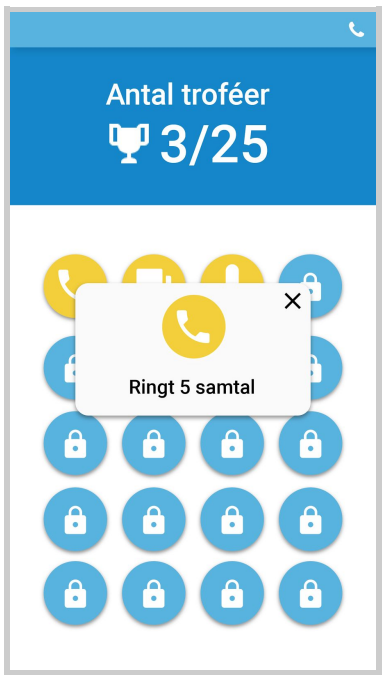


Fig.24 h) troféer information

4.6 Användbarhetstestning

I Användbarhetstestningen framgick det att prototypen hade brister som skapade förvirring bland testanvändarna. Kommentarer om otydlighet och feltolkning framgick bland testanvändare 1 och 2 där de uppfattade profilikonen i det högra hörnet som ett sätt att välja person att ringa till (Se figur 24 a). Testanvändare 1 hade problem med att förstå att minutknapparna innebar hur länge man ville prata med en svensk, istället trodde personen att det visade hur många meddelande han hade. Alla testanvändare hade svårt att hitta sig till troféerummet (Se figur 24 g) och när de val var inne förstod de inte var priserna syftade på. Testanvändare 3 hade små svårigheter att hitta till samtalshistoriken (Se figur 24 c), uppfattade att han skulle klicka på "antal som pratar just nu" men förstod senare när han gick in på profilen utifrån datumen att det var samtalshistorik.

4.6.1 Antal felklick till avklarade uppgifter

Testanvändarna bads att lösa följande uppgifter.

1. *Kan du berätta om ditt första intryck av applikationen?*
2. *Du vill ringa ett samtal på 5 minuter, hur gör du? Förklara gärna hur du tänker.*
3. *Du känner dig nöjd och har fått svar på dina frågor, hur avslutar du samtalet?*
4. *Du vill hitta det sparade samtalet som du nyss hade, var kan du hitta det och hur gör du?*
5. *Du har samlat på dig ett par troféer och vill visa dom för oss, hur gör du?*

Vid uppgift 2-5 mättes antal felklick som användaren gjorde fram tills att han klarade uppgiften. X står för ej avklarad uppgiftNedan följer en sammanställning med antal felklick baserat på användare och uppgift.

	Uppgift 2	*Uppgift 3*	*Uppgift 4*	*Uppgift 5*
Testanvändare 1	2	0	2	3
Testanvändare 2	5	0	0	X
Testanvändare 3	1	0	3	X
Testanvändare 4	0	0	2	2

Fig 25. antal felklick till avklarad uppgift

4.6.2 Uppföljande frågor och kommentarer

Testanvändarna ställdes efter avklarade uppgifter uppföljdande frågor om hur de upplevde applikationen samt vilka eventuella ändringar som önskades. Nedan följer en sammafattning av svaren samt de kommentarer som gavs under själva testningen.

Svårt att förstå hur en ringer

Två av testanvändarna tyckte att det var otydligt vart en skulle trycka för att ringa ett samtal. Testanvändare 1 angav att det måste vara tydligare att de minuter som visas på förstasidan innebär längden på samtalet. Både testanvändare 1 och 2 uppfattade profil-knappen som en "add contacts" knapp.

Svårt med minutvalen
Testanvändare 1 ansåg att det var otydligt vad minutknapparna på första sidan innebar. Även om resterande testanvändare förstod minutknapparnas koppling till samtalslängden var det otydligt huruvida knappen var aktiverad eller inte. Detta visades med att samtliga testanvändare försökte trycka på 5-minutersknappen innan de tryckte på telefonknappen.

Bra med återkoppling från coach
Samtliga testanvändare tyckte att det var bra att en kunde få ett sista meddelande av coachen. Testanvändare 3 undrade om han skulle kunna skriva tillbaka till coachen, och att detta var något som han skulle vilja göra.

Blandande tankar om anonymitet och öppenhet
Tre av fyra testanvändare tyckte att det var bra att de blev ihopkopplade med en slumpmässigt vald coach, för de ville bara prata med svenskar, testanvändare 2 sa att han tyckte att det är "roligt" att inte veta vem han kommer prata med. Testanvändare 1 däremot önskade mer information om coacherna, deras namn, i vilken del av Sverige de bor m.m. Testanvändare 1 önskade även att kunna välja kategorier om samtalsämnen, då han tyckte att det var jobbigt att hamna hos en coach som kanske inte hade kunskap i ämnet som han ville prata om.

4.6 Workshops och slutiterationer

Efter den designproblematik som framkom efter användartestningen behövdes vissa ändringar göras i användargränssnittet. Vi sökte stöd hos två erfarana interaktiondesigners, tillgängliga på arbetsplatsen, och genomförde två mindre workshops för att finna lösningar på de designproblem som vi funnit med designen. Nedan presenteras resultatet av workshopsen samt de slutgiltiga iterationerna som gjordes i denna studie.

4.6.1 Workshops

I två workshops med erfarana interaktionsdesigner diskuterades lösningsförslag på de designproblem som upptäckts i Användbarhetstestningen. Nedan presenteras sammanfattningarna av vad som sades på de två separata workshopsen.

Workshop 1

Otydlig ringknapp
Kan förtydligas genom att addera mer text, t.ex. "Ring en svensk". Alternativt kan en annan, tydligare, ikon användas, kanske en person som har en telefon. Animationer kan avändas på telefonknappen för att förstärka den som just en knapp. Annars kan en arbeta mer metaforiskt med konceptet språksparring, kanske gå hela vägen och ha t.ex. "Starta en rond", på detta sättet läggs ännu mera fokus på att det just handlar om att öva språket och det kan motivera målgruppen mer genom Spelifiering (eng. gameification)[6].

Otydligt minutval
Också här kan en förtydlig genom text öka förståelsen av vad minutknapparna innebär. Eller så ger man användarna endast fem minuter, en kan inte göra alla nöjda. Applikationen skulle kunna bli ännu tydligare om den var mer begränsad till fem minuter, då skulle spelifieringen vara ännu tydligare genom att reglerna bara tillåter "fem minuters- ronder".

[6] Användandet av spelmekanismer inom icke-spels kontexter.

Svårförstådda ikoner
Om telefonikonen blir mer tydlig så räcker det troligen för att undvika att folk trycker på profilknappen i tron om att det är "lägg till kontakt". Annars är lösningen att också förtydliga ikonerna tillsammans med text.

Övriga kommentarer
Det behövs också en knapp där användaren kan avbryta uppringningen, t.ex. om de tryckte på upprings-knappen av misstag. Istället för att ha "xxx pratar just nu" på hemsidan av applikationen kan det vara mer motiverande att se hur många volontärer/svenskcoacher som är tillgängliga just nu. I utvärderingen efter samtalet är det inte helt klart att utvärderingen bara syns för användaren och inte till coachen. Utvärderingen skulle kunna göra mer om en på nått sätt skulle kunna tematisera och kategorisera hur det gick. T.ex. i vilken grad en förstod, hur pass mycket engelska lärande eventuell pratade osv. Kanske skulle det finnas en knapp som lärande håller in när hen måste prata engelska, och på så sätt kunna mäta hur många procent av samtalet som fördes på engelska respektive svenska.

I det stora hela är en tanke att själva spelifiering i applikationen skulle kunna förstärkas, ta bort fokus till vilka coacherna är och istället fokusera på att klara språksparrningen.

Workshop 2

Otydlig ringknapp
Huvudreglen är att ha text tillsammans med ikoner för att förtydliga. Akta er för att skriva t.ex. "Tryck här för att ringa" då risken finns att användaren försöker att trycka på ordet "här".

Otydligt minutval
Det kanske är lättast att bara ge fem minuter, 15 minuters långt samtal uppfattas som väldigt länge. Det blir med fem minuter också lättare att ha mer fokus på korta, effektiva samtal där målet är att en övar sin svenska.

Svårförstådda ikoner
Än en gång att förtydliga ikoner med text, på detta sätt kan även de med lägre nivå i svenska översätta ett ord om de inte förstår vad det betyder.

Övriga kommentarer
Bra med spelifiering, motiverande för målgruppen. I uppringningsdelen av applikationen behövs en större visuell skillnad så att lärande förstår att det är en coach som de kopplas med. Kanske är det bättre om en profilbild och eller smeknamn visas, detta eftersom det finns en sådan utbredd känsla hos målgruppen att svenskar inte vill prata med. På detta plan är den sociala aspekten väldigt viktig.

Jag tycker att det kanske borde finnas annan möjlighet till reflektion efter avslutat samtal, svårt att veta vad "gubbarna" syftar på, är det på min prestation (som lärande), hur jag upplevde coachen eller samtalsämnet? Det kanske kan komma uppföljningsfrågor på nått sätt, varför var det dåligt eller bra?

4.6.2 Slutiterationer

Efter avslutade Användbarhetstestning och granskning av Hi-Fi prototypen började vi med att implementera ändringarna som vi fann skulle resultera i bättre användarupplevelse. Den största ändringen var att gå ifrån att bara använda ikoner och istället ha ikoner kombinerat med text. Resultatet blev att nästan alla sidor ökade i textmängd. För att ge större motivation och öka intrycket av att svenskar vill prata med målgruppen ändrade vi texten på framsidan från "xxx pratar just nu" (Se figur 24 a) till "xxx Svenska coacher online" (Se figur 26 a)

Utifrån kommentarerna gällande ringfunktionen bestämde vi oss från att gå ifrån möjligheten att kunna välja mellan att prata med en coach i 5,10 eller 15 minuter. I den nya versionen finns det bara möjligheten att ringa i 5 minuter, som är vald från början. Från testerna kunde vi tyda att ringknappen och dess innebörd var inte tillräckligt tydlig. För att motverka detta har vi lagt in text som säger "Pratar med en svensk i 5 minuter" ovanför ringknappen. Under ringknappens telefonsymbol bestämde vi oss för att lägga till texten "ring", för att göra det extra tydligt att det är en ringknapp som går att klicka på. (Se figur 26a)

Uppringningsdelen av applikationen var otydlig och behövde visualiseras på ett bättre sätt att visa när lärande kopplas ihop med en svenskcoach. För att tydliggöra ihoplänkningen med en svenskcoach bestämde vi för att lägga en ikon i mitten av skärmen som skjuter ut cirklar från mitten, som en sorts söksignal. Vi implementerade också in en avbryt knapp som gör det möjligt för användaren att avbryta samtalet innan det börjar. (Se figur 26b) För att förstärka känslan av att man kopplas ihop med en svenskcoach slussas man vidare till en matchningssida när en svenskcoach har hittats. På denna sida kan användaren välja mellan att svara för att påbörja konversationen med coachen eller avbryta och återgå till startsidan. (Se figur 26c)

Utvärdering av samtalen var otydlig om vad det gällde. Syftet var att lärande skulle kunna visa hur hen kände efter samtalet, men det blev otydligt om gällde en själv, coachen eller något annat. För att göra utvärderings momentet mer tydligt om vad det var användaren gav tyckte om ändrade vi texten från "Hur kändes samtalet" till "Hur kändes samtalet för dig". (Se figur 26e)

För att uppmärksamma troféerna bestämde vi för att införa ett pop-up-fönster som kommer upp i nedredelen av applikationen när lärande har klarat ett av uppdragen. Vi ville att lärande skulle bli uppmärksammad när denne utför något som är bra, och därför uppfyller pop-up-fönstret detta genom att framhäva troféerna som lärande får genom att klara uppdrag. (Se figur 26f)



Fig. 26 a) förstasida

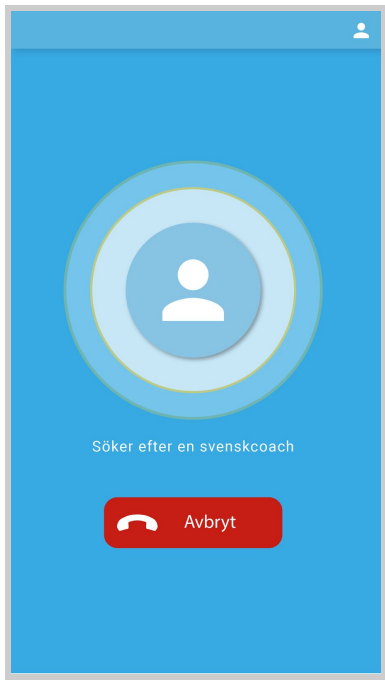


Fig. 26 b) sökning efter coach



Fig. 26 c) koppling med coach

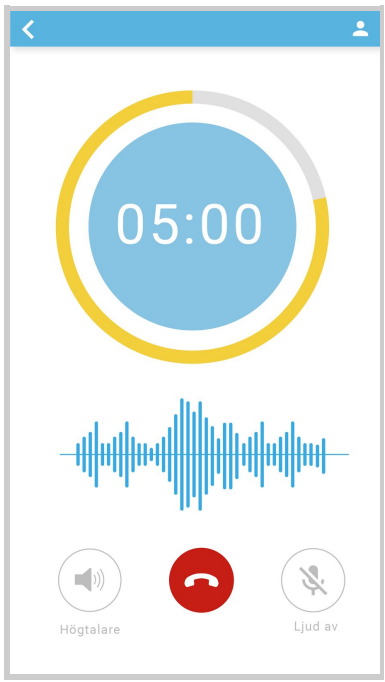


Fig. 26 d) pågående samtal



Fig. 26 e) utvärdering av samtal



Fig. 26 f) trofé notis

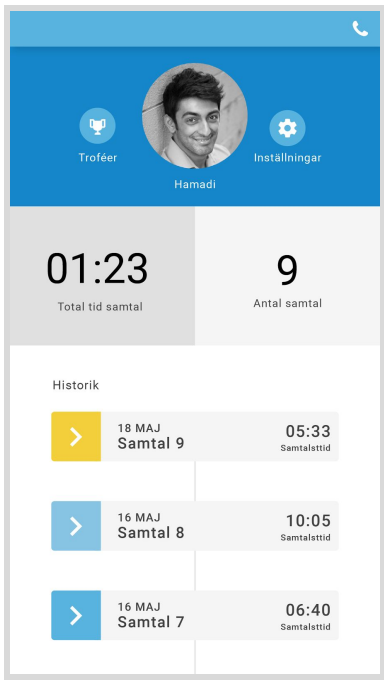


Fig. 26 g) profil

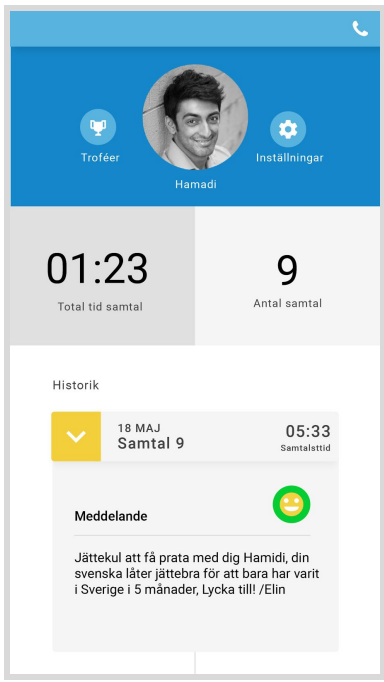


Fig. 26 h) profil, meddelande

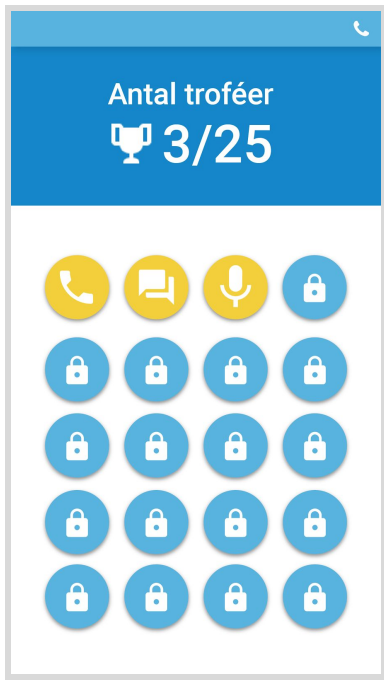


Fig. 26 i) samlade troféer

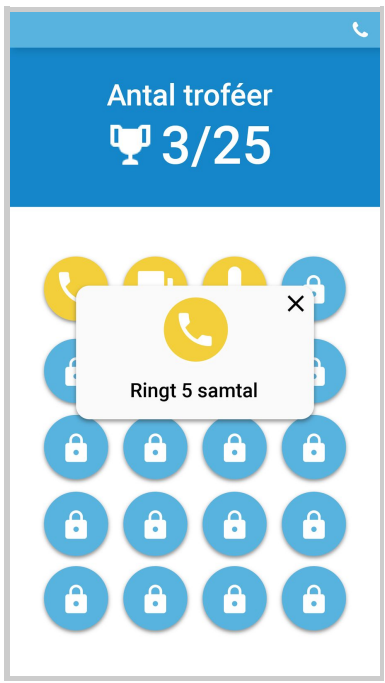


Fig. 26 i) trofé information

5. Diskussion

Nedan följer en analys och kommentar av det resultat som studien genererat. I detta kapitel diskuteras och kritiseras även våra metodval och dess utförande.

5.1 Resultat

Beslutet om att konceptet (se 1.3 Live Language Coach-App) skulle implementeras i en mobilapplikation har sitt beslut grundat på Sveriges flyktingsituation. SFI och andra kurser inom språkinlärning av svenska befinner sig i en ansträngd situation (se 1.1 Bakgrund) som kräver nya lösningsförslag. Både Kukulska-hulme & Shield (2008) och Miangah & Nezarat (2012) beskriver de stora möjligheter MALL medför inom inlärning och hur det kan påverka vårt traditionella inlärningssätt, om det inte redan har gjort det. Författarna beskriver fördelarna med mobila plattformer som inlärningsverktyg är många, tillgängligheten hos användarna och de låga priser på mobiler skapar ett medium som är öppet för många användare. (Miangah, Nezarat, 2012) Från intervjuresultaten på frågan om intervjupersonenerna hade en smartphone svarade alla med ett ja (se 4.1.1 *Vardagslivet*) och i linje med *Inkluderande Design* (Clark, Africano Clark, 2009) tyckte vi att konceptet skulle baseras på att bli en mobilapplikation förstärktes av forskningen samt resultaten och informationen vi fick fram.

Studiens designforskning har utgått utifrån dess användare baserat på den pedagogiska teorin *Learning in the wild* (se 1.2 *Språkskap - Learning in the wild*) detta i enlighet till vad tidigare forskning förespråkar (Golonka et. al 2014: Saleberry 1996: Chapelle 2009). I relation till utsatta implementeringar av andraspråksinlärnings-teori till CALL kan våra resultat placeras in i ett Sociokognitivt och Sociokulturellt perspektiv vilket behandlar facilitering av kontexter för social interaktion och kommunikation (Chapelle, 2009). Fokuset för vår föreslagna implementering av *Learning in the Wild* låg på nätverksbaserat inlärning genom tidslimiterade röstchattar. Nätverksbaserad inlärning har bevisligen höjt effektiviteten av inlärning och inom röstchattar sker fler *förhandlingar om betydelse*, något som positivt påverkar andraspråksinlärning (Jepson, 2005; Chapelle, 2009). Att nätverket består av svensklärande och svensktalande ur lokalbefolkningen anses som en viktig social del då kontakten med svenskar av målgruppen anses som vital för deras språkinlärning samt integration i svenska samhället (se 4.1.2 *Attityder och syn på Sverige*).

I enlighet till vad *Learning in the wild* förespråkar har vi större utsträckning utgått från lärandes behov och mål, detta genom att i vårt arbete arbeta utifrån lärande-centread design (Soloway et. al, 1994). Bland de CALL-system som används för att facilitera andraspråksinlärning ligger fokuset i en majoriet av lösningarna på en envägskommunikation mellan lärande-lärare (Miangah, Nezarat 2012; Kukulska-Hulme, Shield 2008). Även bland de lösningar som handlar om att mediera kommunikation utgick ofta dessa interaktioner från förbestämda uppgifter som skulle lösas (Jepson, 2005). Live language coach-app skiljer sig ifrån många tidigare CALL-system lämpade för andraspråksinlärning i och med att det baseras i ett pedagogiskt grepp med fokus på muntliga interaktioner för att främja andraspråksinlärning (se 1.2 *Språkskap - Learning in the wild*). Tanken med Live language coach-app är inte heller att den ska stå för den huvudsakliga undervisningen av andraspråk, utan att den ska användas i kombination för att förstärka den klassiska undervisningen. Denna kombination är något som också förespråkas i den tidigare forskningen (Chapelle, 2009). Tanken med Live language coach-app är inte heller att de främsta interaktionerna som förbättrar språket sker på själva applikationen, utan att den endast ska agera som ett stöd för att förbereda och

stötta lärande i vardagliga interaktioner på svenska i enlighet med Interaction Navigator (Clark et. al 2011; Clark, Torretta 2016).

För att behålla fokuset på språkinlärningen samt för att minska bördan på de volontärer som agerar svenskcoach föreslog vi lösningen att begränsa samtalen till 5 minuter, men låta lärande bestämma om det som hen ville lära sig. Intressant här hade varit att djupare undersöka hur olika längd på samtalstiden påverkar samtalet samt hur en lärande upplever sin vardag med detta hjälpmedel tillgängligt. Detta var dock något som med hänsyn till de resurser och avsatt tid till studien något som vi inte kunde undersöka närmare.

Implementationen av funktionerna i användargränssnittet baserades på beslut tagna från vår design rationale samt den kravgenerering som gjorts (se 4.3.1 *Kravgenerering*). Genom ett inkluderande design perspektiv med fokus på de med begränsad kunskap i svenska var de viktigt att användargränssnitten som gjordes var anpassningsbara och användbara även för de på en sämre svensknivå. Detta även enligt *lärande-centrerad design* som vi utgått ifrån (Soloway et. al 1994). För att skapa ett användargränssnitt lämpat för en målgrupp med varierande svensknivå lades fokus på att förmedla applikationens funktioner främst genom ikoner. Detta efter som ikoner möjliggör förståelse över olika kulturer och språk (förutsatt att betydelsen är inlärd). På grund av att samtliga respondenter i intervjuerna hade smartphones som de använder varje dag valde vi att använda oss av ikoner vars betydelse kan anses som allmängiltig i smartphone sammanhang (t.ex. en telefon för "ring"). Vi skapade inga egna ikoner utan använde oss av material tillgängligt via Google Materials, en samling av ikoner som används i alla Googles applikationer (Google u.å b). Efter våra användbarhetstester (se 4.6 *Användbarhetstestning*) så kunde vi konstatera att endast användningen av ikoner fick motsatt effekt hos vissa testpersoner då de missförstod ikonens betydelse (t.ex. "lägg till kontakt" istället för "profil"). Utifrån dessa insikter i kombination med de workshops som genomfördes (se 4.6.1 *Workshops*) adderades text för att tydliggöra ikonernas betydelse.

Slutiterationerna för applikationen baserades i insikter gjorda från användartestningen och efterkommande workshops. Vi beslutade oss för att limitera samtalet och inte ge lärande möjlighet att kunna välja en längre tid, detta minskade användarnas egenkontroll men ökade också skrädderiet och fokuseringen av huvuduppgiften (Kaptein et. al. 2014). Vi gjorde också en tydligare visuell skillnad när en kopplas med en svenskcoach (se figur 26 b: figur 26 c), detta eftersom vi ville uppmuntra lärande och ändra deras attityder om huruvida svenskar *vill* prata med dem (se 4.1.2 *Attityder och syn på Sverige*). Vi införde också en notis när en lärande fått en ny trofé (se figur 26 f) för att tydliggöra funktionens existens och ge mer direkt feedback i enlighet till vad *Persuasive modell för webbbaserad inlärnings design* föreskriver (Kaptein et. al. 2014). Vid utvärderingstillfället direkt efter samtalet (se figur 26 e) gjorde vi det mer riktat mot läranden. Under workshopsen diskuterade vi även hur utvärderings variablerna kunde tänkas kunna uttökas (se 4.6.1 *Workshops*), detta var något som vi fann väldigt intressant med tyvärr inte hade tid eller resurser att undersöka närmare i detta skede av studien. Allmänt har vi utökat textmängden i applikationen för att göra ikonerna mer tydliga, i fallet med profilikonen har vi lämnat den som den är men istället förstärkt ring-ikonen (se figur 26 a). Med hänsyn till att vi riktar oss mot en målgrupp med spridd språklig kulturell bakgrund designade vi gränssnittet utifrån den vertikala mittlinjen. Detta för att tillgodose de olika typer av läsriktningar som finns bland både lärande och svenskcoacher.

Dessa slutiterationer har inte testats gentemot målgruppen eftersom tid och resurser inte tillät det. Även om denna studie inte riktat in sig specifikt på hur det visuella intrycket av applikation upplevs utan mer på dess funktioner så vore det intressant att gentemot målgruppen undersöka hur de upplever applikationen i olika grafiska profiler.

5.2 Metod

I och med att denna studie har skapats under förutsättningarna att det var en fallstudie för Interactive Institute så har detta påverkat resultatet. Detta innebar att vi förutom att tillgodose målgruppens behov också behövde ta hänsyn till intressenternas behov och mål (se 4.3.1 *Kravgenerering*).

Inom denna studie har beslut grundat sig i teori, kravgenereringar och design rationale, baserat på samma förutsättningar, kan studiens resultat anses upprepas i och med den iterativa processen gemtemot målgruppen och intressenter. Studien uppnår därmed hög replikerbarhet och reliabilitet med hänsyn till dess samma förutsättningar. Under intervjufasen kunde var respondenten med hjälp av *Journey Mapping* (se figur 7) mycket delaktig i intervju momentet och gavs utrymme efter avslutad intervju att bekräfta det som sades genom videoinspelning och muntlig bekräftelse. Studien har dessutom genomförts av två personer vilket ger en mer kritisk granskning av insamlad data, författarna har även under studien haft handledning av yrkesverksamma inom interaktionsdesign och språkforskning på Interactive Institute. Utvärdering i form av intervjuer, funktionstester, utvärderingar, användbarhetstester och workshops har gett validitet åt skapandet av våra designkoncept.

5.2.1 Metodkritik

Intervjuerna som genomfördes i studien bestod till störst del av män, bara 4 av de totalt 18 intervjuade var kvinnor. Det hade varit av intresse att få större och bättre spridning på kön bland målgruppen. De ställen vi besökte och genomförde intervjuerna besöktes mestdels av män vilket gjorde det svårt att få tag i kvinnor. Svårigheten att hitta och få tag i kvinnor kombinerat med tids- och resursbrist gjorde att vi fick nöja oss med den spridning bland vårt urval som vi fick till. Om vi hade haft längre tid på oss att utföra intervjuer hade vi besökt andra ställen ihop om att få tag i fler kvinnor. Att vi har fått in mest män som intervjupersoner kan dock bero på att könsfördelningen bland nyanlända är större bland män än kvinnor. Detta innebär att dom insikter som vi har använt i arbetet har grundat sig i upplevelser och uppfattning från framförallt män.

Som vi tidigare nämner (se 3.3.3 *Intervjuetik*) genomfördes två av intervjuerna med hjälp av en av respondenternas dotter. Vi vet att detta påverkar kvaliteten av intervjuerna men ansåg att de ändå borde tas i beaktning utifrån respondenternas demografiska bakgrund (nyanlända kvinnor). Detta eftersom vi som ovan nämnt hade det svårt att hitta kvinnor att intervjua och särskilt kvinnor som varit i Sverige i en kortare tid än ett år. På grund av detta ansågs dessa respondenter kunna företräda en viktig del av målgruppen, och i synnerlighet med hänsyn till inkluderande design (Clark, Africano Clark, 2009) då vi ville kunna tillgodose de med en lägre kunskapsnivå inom det svenska språket.

Användbarhetstestningen som utfördes på användargränssnittet hade brister som kan ha påverkat resultatet negativt. Under användbarhetstestningen utgick vi utifrån uppgifter som vi hade konstruerat som testpersonerna skulle gå igenom. När vi började testerna insåg vi ganska snabbt att två uppgiftsbeskrivningar var lite otydliga, vilket skapade förvirring bland testpersonerna när de skulle fullfölja uppgiften. Det var till störst del små missar i texten som skulle säkerligen ha kunnat ha

åtgärdats om vi hade haft mer tid på oss. Nu efteråt känner vi att vi skulle ha utfört ett pilottest på uppgifterna innan vi gick till den riktiga målgruppen, det skulle säkert ha hjälpt oss att hitta felen som uppstod under de riktiga användartesten. Ett exempel var uppgift 5 *"Du har samlat på dig ett par troféer och vill visa dom för oss, hur gör du?"*, i prototypen hade vi inte gett någon antydan fram till denna uppgift att det fanns något sorts trofésystem. För att visa användaren om att trofésystem fanns kunde vi ha lagt in en notis, om att man fick ett pris när man avslutade ett samtal. Notisen hade gjort att användaren blev medveten om att ett trofésystem fanns i prototypen och då hade inte frågan varit otydlig.

Utöver uppgifter och andra mätningar använde vi oss också av utvärderingsmetoden SUS. SUS är en bra och standardiserad utvärderings metod vars resultat har hög trovärdighet inom i branschen. I vår situation insåg vi dock ganska fort att metoden skulle bli svår att applicera. Redan efter andra testpersonen började vi se att språkbarriären på frågorna på SUS-enkäten var för hög för att testanvändarna skulle förstå dom. I med att vi inte på något sätt och vis fick påverka testpersonernas "betygsättning" av SUS enkäterna blev det problematiskt när testpersonerna inte förstod frågan och började översätta via Google Translate eller genom att fråga oss.

I ett av fallen fick en av oss översätta vissa frågor ord för ord, vilket vi båda kände inte var ett optimalt eller etiskt försvarbart genomförande av metoden. SUS tester ska utföras av en själv och på grund av språkbarriären som uppkom vid utvärderingen kände vi att metoden inte skulle ge oss något resultat som skulle kännas trovärdigt att redovisa. De två första testanvändarna fick dock tiden på sig att fylla i SUS-enkäten och vi även här fick vi bekräftelsen om att testpersonerna inte förstod frågorna på enkäten då svaren var mycket motsägelsefulla.

5.2.2 Etiska och samhälleliga aspekter

I detta avsnitt diskuteras etiska och samhällsenliga aspekter och implikationer relaterade till studien och produkten Live Language Coach-app för att ge ett vidare perspektiv.

Under studiens gång involverades deltagarna genom intervjuer och användartester. Trots våra ansträngningar för att undvika det, finns en risk att deltagarna kände sig besvärade på grund av språkbarriärer, då de t.ex. inte förstod oss eller vi inte förstod dem. I och med att intervjuerna utgick ifrån ett tillfälle där språkbarriärer blev ett problem för deltagarna finns en risk att deltagarna under och efter intervjun kände sig besvärade då de uppmanades att prata om tillfällen som kan ha upplevts som jobbiga. Resultatet av intervjuerna visar på att samtliga deltagande i studien uttryckte en vilja och en önskan att interagera mer med svenskar men upplever att det ibland är svårt att våga ta kontakt. Detta verkar till viss del bero på en krock i kultur och sociala koder, men också i självkänsla och förutfattade meningar från både lärandes och svensktalandes sida. Vårt råd till deltagarna och målgruppen är att fortsätta våga ta kontakt och inte känna som att de är till besvär, men också att svensktalande har ett socialt ansvar att vara mer tillmötesgående och ha mer förståelse för de lärande.

Vid en realisering och lansering av applikationen finns i och med anonymiteten en risk för att folk beter sig illa mot både lärande och coacher. Det är därför viktigt att framtida utvecklare av applikationen implementerar ett system där en kan anmäla och blocka användare (något som inte har tagits upp i denna studie) samt ha aktiva moderatorer. Vid vidare arbete med applikationen är det

viktigt att hänsyn tas till de med låg språknivå, och att en testar att den delen av målgruppen förstår användargränssnittet.

Det långsiktiga målet med Learning in the wild är att öka det aktiva deltagandet av språkinlärning bland lärande, medborgare och privata samt statliga verksamheter. Learning in the wild ställer krav och väcker tankar på hur vi som ett samhälle ska vara mer tillmötesgående till nyanlända och få dem mer aktivt involverade i den lokala vardagen. För att skapa ett hållbart samhälle är det av yttersta vikt att skapa en miljö ger alla människor chans att bli en del av samhället.

6. Slutsatser

Nedan presenteras de slutsatser samt förslag till tidigare forskning som grundas i resultaten från denna studie.

6.1 Preciserade frågeställningar

Nedan besvaras de preciserade frågeställningar som studien har utgått ifrån.

Vilka attityder och behov har målgruppen till språkinlärning generellt och i relation till interaktioner med svensktalande?

Resultatet av studien visar på att målgruppen har en vilja av att lära sig svenska för att på olika sätt kunna underlätta vardagen i Sverige. Förutsättningarna för att lära sig det svenska språket varierar om en har uppehållstillstånd eller inte, då detta är något som krävs för att få anmäla sig till SFI-kurser, gå på Komvux samt i de flesta fall söka arbete och praktik. I studien kunde vi också se samband mellan attityder och behov till språkinlärning generellt och till interaktioner med svensktalande. Dessa samband återfanns i följande grupperingar: de som var mer engagerade med sin språkinlärning och såg det som en vital del i deras integration i samhället var också de som i större utsträckning sökte och önskade efter mer interaktioner med svensktalande i vardagen. Den grupp som i sin interaktion med svenskar ofta valde att byta till engelska för att underlätta samtalet snarare än att försöka att öva mer på sin svenska hade också en mer avslappnad syn på språkinlärning generellt. Deras behov handlar mer om att göra språkinlärningen "rolig". Den grupp som upplever mest problematik med sina interaktioner med svenskar hade också en sämre attityd mot språkinlärning generellt och hade stort behov av stöd. Ett stort problem som upplevdes av samtliga respondenter var svenskars villighet att interagera med målgruppen. Många upplevde det som att svenskar inte ville prata med dem, något som gör kontaktsökande svårt och i vissa fall ångestfyllt.

Vilka funktioner kan *Live Language Coach-app* ha för att svara mot målgruppens samt intressenternas mål och behov?

Enligt den kravgenerering som gjordes utifrån intressenterna, målgruppen (genom personas) samt våra egna ideér måste Live Language Coach-app facilitera kontakten mellan svensktalande och målgruppen och motivera dem till att mer aktivt ta initiativ till interaktion i vardagen. Genom iterationer, tester och utvärderingar kan denna studie framföra ett potentiellt koncept där behoven och målen hos intressenter och målgruppen möts. Genom att ge målgruppen frihet i vad de vill öva på svarar konceptet på målgruppens behov om valfrihet. Med hjälp av fokuserade samtal på 5 minuter med slumpmässigt valda anonyma svenskcoacher tvingar vi också ut målgruppen ur sin komfortzon. Detta i enlighet till intressenternas behov och mål för applikationen där den endast ska coacha lärande att genomföra fler interaktioner på svenska i vardagen. Applikationen svarar därmed på kortsiktiga mål om stöd vid svenskinlärning men kan också på längre sikt med coachning och feedback bidra till ökat självförtroende hos målgruppen, ändra attityder och syner på svenskar och på så sätt ge dem modet att ta initiativ till interaktioner utanför applikationen.

Hur kan de funna funktionerna implementeras i en applikationsmiljö?

Utifrån den teoribakgrund, mål och behov från intressenterna samt de tester och utvärderingar som genomförts har vi i denna studie skapat ett förslag på en implementering av funktionerna

Det var viktigt att lösningen var snabb och enkel, detta löste vi genom att limitera valmöjligheter och bibehålla ett ytligt gränssnitt. Vägen till att ringa ett samtal förkortas genom en avsaknad av valmöjligheter.

Att ge positiv feedback efter avslutat samtal och kontinuerlig återkoppling till lärande skapar också en uppmuntrande miljö som motiverar målgruppen till att ta initiativ till interaktioner på svenska. Den ytliga strukturen på applikationen i kombination med text och ikoner skapar ett användargränssnitt som är lättlärd och anpassat för de med begränsad kunskap i svenska.

6.2 Förslag till vidare arbete

Överlag så är denna studie endast en början till att undersöka möjligheterna kring konceptet *Learning in the wild* i ett digitalt medium. Vårt arbete är av en utforskande karaktär vars mål är att skapa nya tankar och ge inspiration till nya idéer sättet att se på språkinlärning. Det finns alltså stort utrymme att undersöka andra angreppssätt vid en implementation av *Learning in the wild*, denna studie hade som utgångspunkt att den var en fallstudie vilket innebär en påverkan av intressenterna, Interactive Institute Kista. Intressant skulle vara att se hur implementeringar av *Learning in the wild* skulle se ut om en endast utgår från målgruppen. Vid framtida iterationer och forskningsarbeten föreslår vi att åtgärder tas så att kvinnor ur målgruppen blir mer involverade i processen.

Att undersöka i större grad hur konceptet skulle kunna anpassas utifrån volontärernas perspektiv skulle vara av intresse då volontärerna är viktig del för Live Language Coach-app.

Det vore också av intresse att närmare undersöka hur en begränsning i tid påverkar ett samtal som har ett andraspråksinlärnings fokus. Hur upplever användare 5 minuters samtal kontra 10 minuter? Det vore också intressant och undersöka närmare hur en lärandes vardag förändras och hens inlärning och attityd förändras när hen har tillgång till denna resurs. Utifrån detta arbete kunde också vidare forskning på en implementering av prototypen till en riktig applikation göras.

Gällande lärandes egna utvärdering skulle det vara av intresse att undersöka med vilka variabler en sådan utvärdering kan göras och hur den påverkar lärandes motivation över tid.

Referenser

Arvola, M. (2014). *Interaktionsdesign och UX*. Lund: Studentlitteratur.

Balsamiq.com. (u.å.). *Balsamiq. Rapid, effective and fun wireframing software.* | *Balsamiq*. [online] Available at: https://balsamiq.com/ [2016-04-20].

Brown, H. D.(2000). *Principles of language learning and teaching.* 4. uppl. White Plains, NY: Longman.

Carpendale, S. Greenberg, S. (2012). *Sketching user experiences*. Amsterdam: Elsevier/Morgan Kaufmann.

Chapelle, C. (2009). The Relationship Between Second Language Acquisition Theory and Computer-Assisted Language Learning. *The Modern Language Journal*, [online] 93, ss.741-753. Tillgänglig: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-4781.2009.00970.x/epdf [Hämtad 2016-05-27].

Clark, B. (2013). *Experience Explorations*. [video] Tillgänlig: https://www.youtube.com/watch?v=iTFKCenUuZk [Hämtad 2016-04-10].

Clark, B. Africano Clark, D. (2009). *'Contributive Performances' – Learning in the Margins.*

Clark, B. Wagner, J, Lindemalm, K. Bendt, O (2011). *Språkskap: Supporting Second Language Learning "In The Wild"*.

Clark, B. Önal, B. Lindemalm, K.(2011). *Improv Design Troupe: Designing In and Out of Context*.

Conversations—and negotiated interaction—in text and voice chat rooms. (2005). *Language Learning & Technology*, [online] 9(3), ss.79-98. Tillgänglig: http://www.llt.msu.edu/vol9num3/pdf/jepson.pdf [Hämtad 2016-05-27].

Creswell, J. (2013). *Research Design*. 4th ed. London: SAGE PUBLICATIONS INC.

Daud, N., Sahari@Ashaari, N. Muda, Z. (2013). An Initial Model of Persuasive Design in Web based Learning Environment. *Procedia Technology*, [online] 11, ss.895-902. Tillgänglig: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017313004271 [Hämtad 2016-04-12].

Dumas, J. Loring, B. (2008). *Moderating usability tests*. Amsterdam: Morgan Kaufmann/Elsevier.

Dumas, J. Redish, J. (1999). *A practical guide to usability testing*. Exeter, England: Intellect Books.

Flinto.com. (u.å.). *Flinto*. [online] Tillgänglig: https://www.flinto.com [Hämtad 2016-04-20].

Fogg, B. (2009). Creating persuasive technologies: an eight-step design process. *Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology - Persuasive '09*. [online] Tillgänglig: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1542005 [Hämtad 2016-04-08].

Golonka, E., Bowles, A., Frank, V., Richardson, D. ,Freynik, S. (2012). Technologies for foreign language learning: a review of technology types and their effectiveness. *Computer Assisted Language Learning*, [online] 27(1), ss.70-105. Tillgänglig: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09588221.2012.700315 [Hämtad 2016-05-27].

Goodwin, K. (2009). *Designing for the digital age*. Indianapolis, IN: Wiley Pub.

Google design guidelines. (2016). *Introduction - Material design - Google design guidelines*. [online] Tillgänglig: https://material.google.com/ [Hämtad 2016-05-16].

Kaptein, M., Markopoulos, P., de Ruyter, B.,Aarts, E. (2015). Personalizing persuasive technologies: Explicit and implicit personalization using persuasion profiles. *International Journal of Human-Computer Studies*, [online] 77, ss.38-51. Tillgänglig: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1071581915000075 [Hämtad 2016-05-28].

Kukulska-Hulme, A.,Shield, L. (2008). An overview of mobile assisted language learning: From content delivery to supported collaboration and interaction. *ReCALL*, [online] 20(03). Tillgänglig: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=2153100&fileId=S0958344008000335 [Hämtad 2016-05-28].

Kvale, S., Torhell, S. (1997). *Den kvalitativa forskningsintervjun*. Lund: Studentlitteratur.

Languagelearninginthewild.com (u.å.). *L2:mission*. [online] Tillgänglig: http://languagelearninginthewild.com/timeline.html [Hämtad 2016-05-16].

Mackey, A., R, Abbuhl. (2005) Input and Interaction. I Sanz, C. (red.): *Mind and Context in Adult Second Language Acquisition : Methods, Theory, and Practice.* [online] ss. 207-233. Tillgänglig: http://site.ebrary.com.e.bibl.liu.se/lib/linkoping/reader.action?docID=10236766# [Hämtad 2016-06-14]

MacLean, A., Young, R., Bellotti, V.,Moran, T. (1991). Questions, Options, and Criteria: Elements of Design Space Analysis. *Human-Comp. Interaction*, [online] 6(3), ss.201-250. Tillgänglig: http://delivery.acm.org/10.1145/1460000/1456155/p201-maclean.pdf?ip=130.236.112.13&id=1456155&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=74F7687761D7AE37%2EE60FE3557EC52CD4%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=631755858&CFTOKEN=13230048&__acm__=1466108857_cd974a7c10497143c095b5007d9d2b0f [Hämtad 2016-04-22].

Magnusson, E. (2014). Brist på sfi-lärare skapar kö. *Sydsvenskan*. [online] Tillgänglig: http://www.sydsvenskan.se/2014-11-08/brist-pa-sfi-larare-skapar-ko [Hämtad 2016-02-02].

Magnusson, E. (2014). För höga trösklar in i landet. *Sydsvenskan*. [online] Tillgänglig: http://www.sydsvenskan.se/2014-11-06/for-hoga-trosklar-in-i-landet [Hämtad 2016-03-17].

Material icons - Google Design. (n.d.). *Material icons - Google Design*. [online] Tillgänglig: https://design.google.com/icons/ [Hämtad 2016-05-16].

Rod, E. (1991). *The Interaction Hypothesis: A Critical Evaluation*. Regional Language Centre Seminar. [online] Tillgänglig:http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED338037.pdf [Hämtad 2016-06-14].

Tii.se. (n.d.). *Language As Participation | Interactive Institute*. [online] Tillgänglig: https://www.tii.se/projects/language-as-participation [Hämtad 2016-02-11].

Warschauer, M.,Kern, R. (2000). *Network-based language teaching*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

A theoretical foundation for the development of demagogical tasks in computer mediated communication. (2016). *CALICO Journal*, [online] 14(1), ss.5-34. Tillgänglig: https://calico.org/html/article_609.pdf [Hämtad 2016-05-27].

http://www.migrationsverket.se/. (2016). *Inkomna ansökningar om asyl, 2015*. [online] Tillgänglig: http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1451894593595/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf [Hämtad 2016-02-11].

Miangah, T. (2012). Mobile-Assisted Language Learning. *International Journal of Distributed and Parallel systems*, [online] 3(1), ss.309-319. Tillgänglig: http://airccse.org/journal/ijdps/papers/0112ijdps26.pdf [Hämtad 2016-05-27].

Riksdagen.se. (2014). *Integration genom svenska språket*. [online] Tillgänglig: https://data.riksdagen.se/fil/1EB01FA1-895A-4B82-BE58-D9A8ECDEE988 [Hämtad 2016-02-11].

Saffer, D. (2010). *Designing for interaction*. Berkeley, CA: New Riders.

Soloway, E., Guzdial, M.,Hay, K. (1994). Learner-centered design: the challenge for HCI in the 21st century. *interactions*, [online] 1(2), ss.36-48. Tillgänglig: http://delivery.acm.org/10.1145/180000/174813/p36-soloway.pdf?ip=130.236.112.13&id=174813&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=74F7687761D7AE37%2EE60FE3557EC52CD4%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=631755858&CFTOKEN=13230048&__acm__=1466109976_d0d76397ee8cd753c9a2fe2260b97a32 [Hämtad 2016-03-17].

Sverige i siffror. (2016). *Invandring och utvandring i Sverige över tid*. [online] Tillgänglig: http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/in-och-utvandring/ [Hämtad 2016-03-17].

Trost, J. (2010). *Kvalitativa intervjuer*. Lund: Studentlitteratur.

Usability.gov. (2016). *System Usability Scale (SUS)*. [online] Tillgänglig: http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/system-usability-scale.html [Hämtad 2016-03-18].

Walker, M., Takayama, L., Landay, J. (2002). High-Fidelity or Low-Fidelity, Paper or Computer? Choosing Attributes when Testing Web Prototypes. *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting*, [online] 46(5), ss.661-665. Tillgänglig: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.67.6221&rep=rep1&type=pdf [Hämtad 2016-04-11].

Wilson, C. (2014). *Interview techniques for UX practitioners*. Waltham, MA: Morgan Kaufmann.

Zimmerman, J., Forlizzi, J.,Evenson, S. (2007). Research through design as a method for interaction design research in HCI. *Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems - CHI '07*. [online] Tillgänglig: http://repository.cmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1041&context=hcii [Hämtad 2016-03-03].

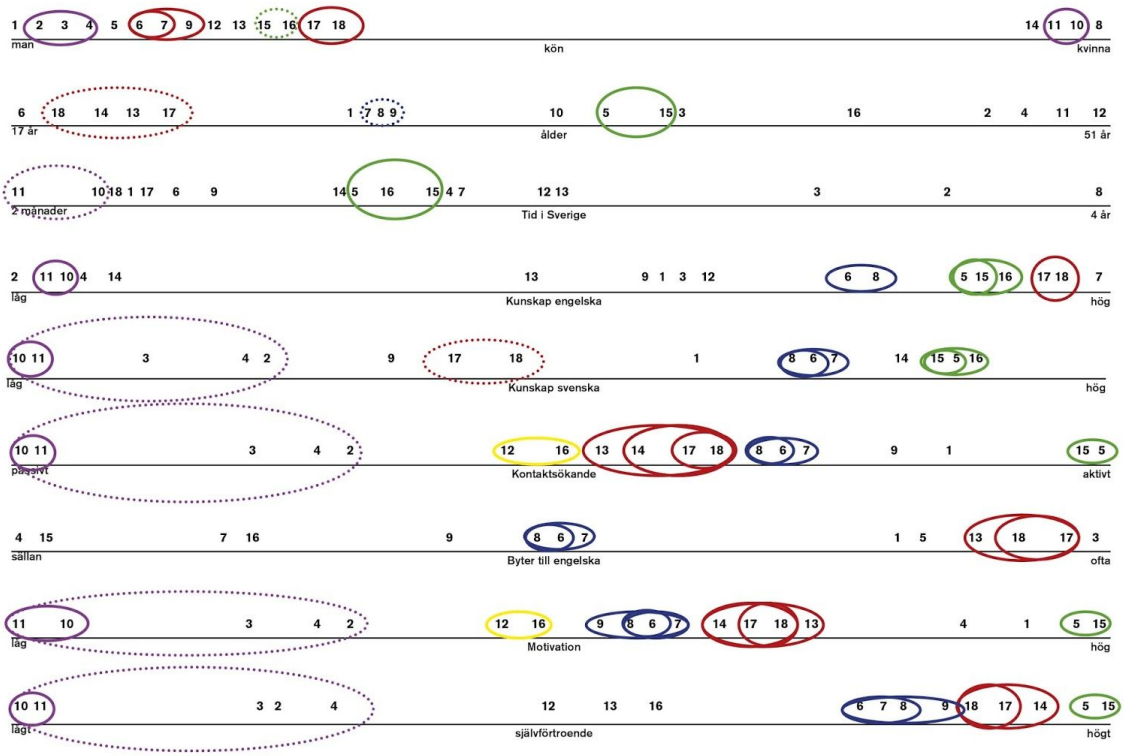
Bilagor

Bilaga 1: Intervjuguide

Aktivitet	*Frågor / Kommentarer*	*Ungefärlig tid*
Introduktion svenska	Vi är två studenter från Linköpings Universitet, Mikael Gonera och Ellen Franzén. Vi håller på att skriva examensarbete på företaget Interactive Institute och ska utveckla en app som ska hjälpa människor att lära sig svenska . Vi vill därför prata med dig som håller på att lära dig svenska och ställa några frågor. Målet med applikationen är att den ska användas som ett verktyg vid sidan av klassrummet för en nyanländ i Sverige för att hjälpa dem med språket i vardagen. Därför skulle vi vilja intervjua dig för att få en bättre insyn i hur det är att lära sig svenska som andraspråk. Vi kommer att börja med att ställa några korta frågor om dig (allt kommer vara anonymt). Sen kommer vi att be dig berätta och hålla en dialog om ett tillfälle när du pratade svenska. Medans vi pratar kommer vi rita en så kallad "journey map" som är en illustrativ karta av din interaktion/händelse. När vi båda känne oss nöjda kommer vi spela in kartan och berätta högt din händelse, där du får självklart flika in om vi säger något fel eller om du vill lägga till något. Du kommer självklart att vara anonym, och videon kommer bara att ses av oss som stöd vid analys av data så att vi lätt kan komma ihåg vad vi sa under intervjun. ----------	**5 min**
Introduktion engelska	We are two students from Linköpings University, Mikael Gonera and Ellen Franzén. We are currently doing our thesis work at the company Interactive Institute and are developing an app that aims to help people to learn Swedish as a second language. We therefore want to talk with you whom are learning Swedish and ask you some questions. The goal with the app is to be used as a tool next to the classrooms in order to help newly arrived in Sweden with the Swedish language in everyday situations. We want to interview you to get a better view on how it is to learn Swedish as a second language. We will begin by asking you some short questions about you, everything will of course be anonymous. Later we will ask you to tell about an instance when you spoke Swedish. While you are talking, we will draw a so called "Journey Map" that is an illustrative map of your interaction. When we all feel satisfied we will record the map and retell your story, of course you are free to interrupt if something is wrong or if you want to add something. The video will only be seen by us as support when analysing the data so that we can remember what we said during the interview.	
Uppvärmingsfrågor	• *"Hur gammal är du?"* • *"Vad är ditt kön?"* • *"Var kommer du ifrån ursprungligen?"* • *"Hur länge har du varit i Sverige?"* • *"Vad gör du här i Sverige (sysselsättning)?"* • *"Äger du en smartphone?"*	**5 min**
Inledande fråga	• ***"Berätta om senaste gången som du pratade svenska med en svensk person och det inte gick så bra?"***	**30 min**
Tematiska områden och exempel på uppföljningsfrågor	• *Hur går interaktionen till?* ○ *"Kan du berätta mer om vad som hände när…"* ○ *"Vad sa hen då?"* ○ *"Kan du ge en mer detaljerad beskrivning om vad som hände?"* ○ *"Har du fler exempel på detta?"* • *Vart sker interaktionen?*	

	○ *"Du sa att det hände på (t.ex.) stan, vart på stan menar du då?"* ○ *"Kan du beskriva vart i (t.ex.) affären som du pratade med (t.ex.) personalen?"* ● *När sker interaktionen?* ○ *"Är det ofta som xxx sker?"* ○ *"På bussen, vilken tid var det då?"* ● *Vad hände före interaktionen?* ○ *"Hade du förberett dig för interaktionen?"* ○ *"Var det du som tog initiativ eller den andra som kom fram till dig?"* ○ *"Vad var ditt mål med interaktionen?"* ● *Vad hände efter interaktionen?* ○ *"Vad kände du att du tog med dig från interaktionen?"* ○ *"Hur gjorde du för att i efterhand lära dig de ord du inte förstod?"* ● *Hur upplevs interaktionen för respondenten?* ○ *"Hur kändes det innan interaktionen?"* ○ *"Hur kändes det under interaktionen?"* ○ *"Hur kändes det efter interaktionen?"* ○ *"När x hände, hur upplevde du det?"* ● *Varför upplevs de så?* ○ *"Varför tror du att det är så?"* ○ *"Vad gjorde du när du kände att du blev nervös?"* ○ *"Upplever du att det känns likadant när du pratar med X istället?"* ● *Vilka verktyg använder respondenten för att övervinna språkbarrier?* ○ *"Hur gör du när det är ett ord som du inte förstår?"* ○ *"Använder du någon app?"* ○ *"Har du nått sätt för att komma ihåg de nya orden som du lärt dig?"*	
Avslutande	Dokumentering av anteckningar. Generella frågor och uppslutning med respondenten.	**5-10 min**

Bilaga 2: Beteendevariabler



Bilaga 3: Personas

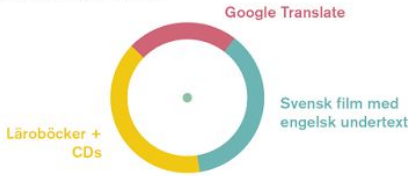


Den självsäkra nybörjaren

"Jag lär mig bäst om jag pratar om saker som jag tycker är roliga"

NAMN **Hamadi Malik**
ÅLDER **22 år**
FRÅN **Egypten**
BOR **Falkenberg**
GÖR **Asylsökande**
TID I SVERIGE **7 månader**
MODERSMÅL **Arabiska**

SPRÅKLIGA VERKTYG



KUNSKAP SVENSKA

KUNSKAP ENGELSKA

HUVUDSAKLIGT MÅL
Lära sig svenska så att han kan börja läsa på Komvux.

Vardagslivet

Eftersom Hamadi ännu inte fått uppehållsstillstånd får han ännu inte gå i SFI. Istället lär han sig svenska genom böcker och tillhörande ljudfiler som han laddat ned från internet. Att lyssna på svenska tycker han är ett av de bästa sätten att lära sig, för att på svenska är uttalet väldigt skilt från hur ordet skrivs.. Han har spelat in ljudfilerna på sin mobil och lyssnar på dem på repeat när han är ute och går eller tar bussen in till stan.

På stan handlar han, mat eller kläder, går till biblioteket för att använda deras datorer eller träffar vänner. De flesta av Hamadis vänner har han lärt känna genom kyrkan, dit går han 2-3 gånger i veckan, både för att prata svenska och för att umgås. Men mest blir det att han pratar arabiska med sina vänner. Han går också på en svenska kurs inom ABF, men eftersom det bara var en svensk lärare att det blev så att han mest pratar arabiska. Han har också börjat gå på Språkcafé i stan, det tycker han är roligt för då pratar de mer svenska, eftersom alla är nybörjare är det en ganska avslappnad situation man vet att alla är där för att lära sig.

Attityd

Ute i vardagen är den vanligaste interaktionen med svenskar i mattaffären eller på bussen. Hamadi förbereder sig inte för dessa interaktioner och brukar inte heller prata så mycket utan mest hälsa. Ibland behöver han dock fråga t.ex. vart en viss vara finns i mattaffären, han brukar då fråga på svenska. Han känner sig inte så nervös då han vet att han kan byta till engelska om det inte går. Det händer också ofta att svenskar svarar på engelska, särskilt om de vet att han kan engelska, men han tycker inte att det gör så jättemycket, han förstår att de bara är hjälpsamma.
Tycker inte att det är så jobbigt att prata svenska, han kan byta till engelska om det inte går. Han vill gärna prata svenska men tycker att det är en trygghet att kunna byta till engelska, han är trots allt en nybörjare och pratar hellre på det språk som han kan uttrycka sig bäst i. Han tycker att lära sig att skriva och läsa svenska är ganska tråkigt med all grammatik, han skulle hellre vilja lära sig genom att vara social och prata om saker som han tycker är interssanta.

Inlärningsmetoder

Hamadi tycker att han lär sig bäst svenska genom att prata och lyssna på svenska, detta för att lära sig uttal och meningsuppbyggnad. Han gillar särskilt att kolla på svensk film med engelsk undertext, då det var en stor del i hur han lärde sig engelska i Egypten. Om det är ord som Hamadi inte förstår använder han sig ofta av google translate, då från engelska till svenska eftersom arabiska till svenska inte fungerar så bra. De översatta orden sparas i hans sökhistorik och ord som han tror att han kommer behöva särskilt mycket "favoritar" han för att komma åt lättare.

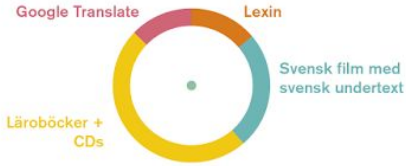


Eldsjälen

"Jag måste lära mig svenska för att komma vidare"

NAMN **Mohammed Hassan**
ÅLDER **38 år**
FRÅN **Syrien**
BOR **Norrköping**
GÖR **SFI, letar efter praktik**
TID I SVERIGE **16 månader**
MODERSMÅL **Arabiska**

SPRÅKLIGA VERKTYG



KUNSKAP SVENSKA

KUNSKAP ENGELSKA

HUVUDSAKLIGT MÅL
Lära sig svenska fort för att komma med i samhället och börja arbeta.

Vardagslivet

Mohammed är en väldigt aktiv människa. Han har fått uppehållstillstånd och har under de senaste månaderna gått på SFI och på kvällarna går han på olika
aktiviter som drivs av ABF, Röda korset, Portalen och olika språkcafér runt om i staden. Han tycker att
aktiviteterna är bra för att man lyckas alltid snappa upp nya ord och man pratar mycket mer svenska på aktiviterna jämfört med SFI. Det är också roligare med mer sociala aktiviter, där man får umgås och spela sällskapsspel, det är mer intressant och avslappnat vilket gör att man lär sig språket undermedvetet. I början pratade Mohammed mycket engelska men sen 6 månader tillbaks talar han i princip till 90% bara svenska, för att lära sig språket snabbare.

När Mohammed är på stan för att handla kläder, mat eller något annat ärende använder han detta moment som ett inlärningstillfälle också. Men det kan också vara jobbigt i vissa situationer, och då förbereder han sig för interaktionerna med svenskar. Ett verktyg som används då är google translate eller lexin, då han skriver ner meningar eller ord som stöd för att känna sig mer säker och bekväm vid möten med en svensk. Men om det sker mer spontant försöker Mohammed hålla konversationen i svenska och om det är något han inte förstår, frågar han på svenska om de kan säga igen eller på något annat sätt. Om det verkligen inte går, då byter han till Engelska, men det sker inte så ofta längre, men när det gör det känner han sig besviken på sig själv och frustrerad. Om det kommer upp ord han inte har hört innan skriver han ned nya ord/fraser i sitt anteckningsblock för att kunna plugga på det senare. Trots att det ibland kan vara nervöst och stressigt att prata spontant med svenskar, då han tycker att svenskar är introverta. Tvingar Mohammed sig själv att prata då han vill bli en del av samhället fort och börja arbeta.

Attityd

Mohammed tycker att kunna svenska är ett måste för att kunna fungera i samhället. Han pratar gärna bara svenska och helst ska det vara med svenskar. Han blir väldigt stolt när han lyckas hålla en konversation med en svensk utan hinder eller problem. Mohammed är en väldigt aktiv person som går på alla sorters aktiviteter som ABF, Språkcafér och Portalen för att kunna träffa så många svenskar som möjligt. Mohammed tycker att man måste ha en kombination av både läsa, höra och lyssna för att lära sig språket, samt att man måste ha mycket kontakt med svenskar, då de pratar mycket annorlunda jämfört med i klassrummet. Svenskar pratar fortare och använder sig av slang. Förutom språket är Mohammed väldigt intresserad av den svenska kulturen, samhället och omgivningen han befinner sig i. Han tycker att det är viktigt att förstå allt runt om krings sig för att komma med i samhället. Trots att Mohammed har
grundläggande kunskaper i engelska har han bestämt sig för att inte använda sig av engelska längre, utan pratar bara svenska nu för tiden, i syfte att lära sig
språket fortare.

Inlärningsmetoder

Mohammed tycker att han lär sig bäst svenska genom att ha en kombination av allt, både prata, lyssna, läsa och skriva. Men det som han gillar mest är att prata svenska med människor, att lyckas håll en konversation gör honom väldigt motiverad och han tycker att det är roligast, det är därför han går på många aktiviter som ABF, Röda korset, Portalen håller i. Utöver det är det mycket läroböcker från SFI som används, där både
texter kan läsas och lyssna på. Om det är ord som Mohammed inte förstår använder han sig oftast av google translate eller Lexin. Han tycker att Lexin är bra då det sätter ordet i kontext genom meningar, bild och man kan även höra hur det ska uttalas. Han kollar också på svenska filmer med svenska undertexter.



Studenten / Ingenjör

"Jag vill kunna vara med mer i samtalet"

NAMN **James Guilford**
ÅLDER **28 år**
FRÅN **Australien**
BOR **Linköping**
GÖR **Ingenjör**
TID I SVERIGE **12 månader**
MODERSMÅL **Engelska**

SPRÅKLIGA VERKTYG



KUNSKAP SVENSKA

KUNSKAP ENGELSKA

HUVUDSAKLIGT MÅL
Lär sig svenska för att känna sig mer "hemma".

Vardagslivet

James har ett väldigt tidspressat liv, där möten och projekt deadlines är hans vardag. Han tycker att engelskan till en början hjälpte han att lära sig svenska, men att det nu nästan blivit ett hinder. Många av hans vänner och kollegor på jobbet vet att James är från Australien och kan engelska och att det är hans modersmål. Oftast resulterar det i att konversationerna hålls istället på engelska. James känner att det är lite tråkigt att det blir så ofta, då han verkligen vill förbättra sin svenska och det gör han bäst genom att prata med svenska personer. Vänner som han håller väldigt nära vet att han vill lära sig svenska, så de pratar svenska med honom men oftast blir det engelskan som tar över i andra interaktioner, även om han själv påbörjar en interaktion på svenska så får han oftast tillbaks ett svar på engelska.

När han är på stan är det dock inte lika förekommande, men det är också här interaktionerna begränsas då svenskar är mer introverta. Ibland händer det att han måste fråga någon om något på stan då han fortfarande inte har kollat på allt, då brukar han gå till ungdomar/yngre personer för han vet att denna målgrupp har med störst sannolikhet bra kunskap i engelska, så om de inte skulle förstå honom kan han alltid använda sig av sin engelska som säkert kort för att klara av situationen. Han kan dock fortfarande ibland ha problem med att förstå eller hänga med vid konversationer med svenskar på stan. Det beror på att svenskar pratar fort och använder slang, vilket blir ibland jobbigt och stressigt. på det språk som han kan uttrycka sig bäst i. Han tycker att lära sig att skriva och läsa svenska är ganska tråkigt med all grammatik, han skulle hellre vilja lära sig genom att vara social och prata om saker som han tycker är interssanta.

Attityd

James flyttade till Sverige för 12 månader sen på grund av ett jobberbjudande hos ett konsulföretag i Linköping. Han tycker att svenska är relativt lätt att lära sig, det är väldigt likt engelska och han tycker att svenska språket är väldigt roligt och intressant. I med att majoriteten av svenskar kan engelska, speciellt i hans umgänges krets känner han inte att de har varit något större hinder att klara sig i Sverige utan svenska. Han har under de senaste 5 månaderna börjat gå på en svenska kurs som företaget han jobbar på erbjuder sina konsulter. James kunde innan kursen lite svenska som han hade lärt sig på egen hand via appen Duolingo, men den var inte så bra då den bara lärde honom ord och inte hur konverationer ska hållas. Sedan kursstarten har han varit mer aktiva med att försöka prata svenska bland sina kollegor. Han känner att genom att kunna det svenska språket kommer han känna sig mer hemma och närvarande i konversationerna, både på jobbet och fritiden.

Inlärningsmetoder

James tycker att han det han lär sig på kursen har hjälpt honom mycket, men att det är mer på den grammatiska delen som har gynnats mest, i både läs och skrift som han har blivit mycket bättre på sen han började kursen. Däremot är den inte lika bra på att efterlikna det "vardagliga" språket som förekommer ute i verkligheten, med hur fort alla pratar och slang de använder. Han tycker dock att ha en mix är viktigt, där både tal, skrift och läs förekommer, speciellt i hans arbete. Däremot känner han personligen att han lär sig mer utav att hålla konversationer med svenskar, han föredrar den miljön och det är därför han uppmuntrar sina kollegor och vänner utanför jobbet att hålla konversationerna på Svenska med honom. Nya ord brukar han ofta skriva ner i Google translate och spara dom i historiken så att han sen kan skriva ner dom i sitt anteckningsblock hemma och öva på det och sätta det i kontext (meningar). Eller så skriver han ner det i Lexin som ger beskriver ordets betydelse, sätter det i en mening, ger honom en bild på ordet.



Den isolerade

"Det måste finnas ett bättre sätt för mig att lära mig"

NAMN **Meryem Demir**
ÅLDER **42 år**
FRÅN **Syrien**
BOR **Enköping**
GÖR **SFI, arbetar i butik**
TID I SVERIGE **3 månader**
MODERSMÅL **Arabiska**

SPRÅKLIGA VERKTYG



KUNSKAP SVENSKA

KUNSKAP ENGELSKA

HUVUDSAKLIGT MÅL

Lära sig svenska för att få vardagen att fungera.

Vardagslivet

Meryems dag är fartfylld från morgon till kväll. Hon har två barn som har börjat gå i skola för att lära sig svenska, som hon hjälper till och förbereder till skolan. Efter det börjar hon arbete på den lokala arabiska matbutiken, här är det långa arbetstimmar och under denna tid träffar hon inte på svenskar eller det svenska språket alls. På grund av att det är matbutik ämmad för arabisk kultur är det till störst del bara personer som talar Arabiska som kommer förbi. Hon tycker att det är jobbigt, men hon har inget val då hon måste tjäna pengar, hon skulle så gärna vilja börja arbeta på ett svenskt företag istället.

I med att Meryems inte kan så mycket engelska eller svensk känner hon sig obekväm i situationer som leder till interaktioner med svenskar. När hon är på ICA brukar hon alltid ha med sig någon, antingen hennes dotter eller en av hennes vänner som kan svenska bättre än henne, så de kan hjälpa henne om något skulle gå fel.

Trots att hon jobbar mycket försöker hon lära sig på egen hand genom att gå på språkcafér minst en gång i veckan, men ibland går det inte då hennes arbetstider överlappar med språkcaféernas. Hon tycker att hon lär sig mer på språkcaféerna än på SFI, för här får hon möjligheten till att försöka prata svenska, men samtidigt känner hon att det är jobbigt då det alltid är nytt ämne och strukturen är inte lika profesionell som en riktigt skola/undervisning. Samtidigt känner hon att hon i denna mer avslappnade miljö har lättare att finna orden när hon pratar svenska.Överlag så är hennes självförtroende dåligt och ibland så känner hon inte att hon har ork att lära sig språket efter en jobbig arbetsdag. När hon har försökt att prata med svenskar har hon fått känslan av att de blir störda, eller vill inte prata med henne vilket hon tycker är jobbigt och tråkigt.

Attityd

Meryem kom till Sverige för 3 månader sen med delar av sin familj. Hon försöker lära sig svenska så gott det går, men sedan hon kom till Sverige har hon arbetat i en arabisk butik vilket har inte gett henne så stora möjlighet att lära sig mycket svenska då det är mest arabsiktalande människor som besöker butiken. I med att hon jobbar har hon inte möjlighet till SFI undervisning på heltid, hon har bara tillgång till 2 timmars undervisning varje vecka. Hon tycker dock att dessa undervisningar hjälper inte henne alls då det är bara papper med massa komplicerade ord och grammatik som hon ska klara själv utan någon hjälp, vilket har inte gått så bra.

Inlärningsmetoder

Hennes största inlärningssätt är att prata med sina barn och lära sig från dom, då de håller på att lära sig det i sin undervisning. När hon inte lär sig från barnen, brukar hon skriva ner ord hon aldrig hört innan och slå upp i lexikon och skriva ner i ett anteckningsblock och få ner dom i meningar. Hon brukar också förbereda sig inför interaktioner när hon vet att hon ska gå själv, då brukar hon slå upp meningar, antingen i ett gammalt
hederligt lexikon eller google translate i förväg.

Bilaga 4: Funktionstester - resultat

Lärande ***Interaktion nummer:***	1	2	3	4
Samtalet handlade om:	Lärande hade frågor om hur man beställer på en restaurang, vad man frågar osv.	Lärande hade frågor om uttalandet av ä, ö och framförallt å.	Lärande hade frågor om uttalet på nederländskans "g". Sedan pratade de lite om dialekter.	lärande hade frågor om "reaktionsord" (Sounds good, Hell no, awesome, Look out). De pratade lite om filmer.
Förutbestämda mål med interaktionen:	-Hur beställer jag på restaurangen? -Vilka följdfrågor kan serveringspersonalen ha? - Hur ber jag om notan?	-Hur uttalas å:et i "hejdå?"	-Hur uttalar jag nederländskans "g".	-Hur säger jag "Sounds good" på svenska? -Hur säger jag "Hell no" på svenska -Hur säger jag "Awesome" på svenska -Hur säger jag "Look out" på svenska.
I vilken situation uppkom samtalet:	Lärande skulle senare på dagen äta på restaurang och ville försöka att beställa på nederländska. (fiktiv situation)	lärande hade en allmän fundering.	lärande hade en allmän fundering.	lärande hade en allmän fundering.
Förberedelser (av lärande)	Skrev ned det hen ville få svar på. Översatte orden "beställa, senare, idag". Hade anteckningsblock + penna redo.	Ingen allmän förberedelse, hade anteckningsblock redo.	lärande översatte orden: "Uttala", "bokstav" , "svårt"	lärande översatte och skrev ned de fraser som hen ville fråga om. Hen hade ett papper där frågorna stod samt där hen skrev ned svaren.
Hur startade samtalet?	Hälsningsfras: "Hallo! Hoe gaat het met jou?" (sv. Hej! Hur är det med dig).	Hälsningsfras: "Hej! Hur är det?" (ställd av coachen). Lärande sa direkt att hen inte kände sig bekväm med att prata på svenska utan ville hålla konversationen på engelska.	Coachen svarade med sitt namn. Lärande ="Hallo! Hoe gaat het met jou?(sv. Hej! Hur är det med dig).	Lite seg start. Hälsningsfras, lärande pratade engelska varpå coachen bytte till engelska. Efter lite tystnad frågade Coachen om vad lärande skulle vilja öva på idag?
Hur fortskred samtalet?	Lärande förklarade att hen skulle till en restaurang senare under dagen och undrade hur man säger för att beställa en öl. Coachen förklarade hur en kan säga. Lärande frågade därefter om vilka följdfrågor som serveringspersonalen brukar ställa, hur säger man "vilken sorts öl" t.ex. Coachen förklarade detta och lärande skrev ned det. Lärande frågade om vilken öl som flest Holländare dricker. Coachen gav	Lärande frågade om hur en uttalar å-ljudet. Hen sa att t.ex. i ordet "Hejdå" uttalar alla det gjorde det olika. Coachen förklarade att det var ett liknade ljud som i ordet "å". Lärande frågade efter ord med å, Coachen gav några exempel. Lärande frågade sedan om ord med både å, ä och ö i. För att hon tyckte att de var svåra att uttala. Coachen svarade "Köttfärssås" och föklarade vad de olika komponenterna i ordet betydde. Lärande skrev	Lärande frågade om hur en uttalar "g" ljudet på nederländska. Coachen svarar att det finns två sätt att uttala "g", ett hårt sätt och ett mjukt sätt. lärande frågar om vilket "g" coachen själv använder och coachen svarar att hen använder det "mjuka g:et". lärande frågar sedan om det stämmer att det mjuka g:et hör till södra Nederländerna. Coachen förstår först inte vad lärande menar, men efter lite upprepning visar det sig att lärande uttalar	lärande svarade att hen hade några funderingar om reaktionsord. Hen började med att fråga om hur en säger "Sounds good" och gav exempel på hur hen menar att det kan användas i tal. Coachen gav förslaget "Låter bra" och förklarade vad de individuella orden betyder. lärande frågade därefter hur en säger "Hell no" på svenka. Coachen fick tänka efter lite men förklarade sedan att "Aldrig i livet" kunde vara en översättning och

	tips på en billig öl som lärande skrev ned. Lärande frågade sen hur man på trevligast sätt bad om notan och Coachen berättade detta.	ned ordet.	"Zuid" (sv. söder) fel. Coachen säger den rätta uttalningen och lärande upprepar. lärande frågar sedan om språket i norr, hen har hört om något som kallas för frisland, hen frågar om det är ett eget språk eller en dialekt. Coachen förklarar att det faktiskt är ett officiellt språk, men att många ser det som en dialekt. Lärande förklarar att hen hört att frisiska låter mer som engelska än vanlig holländska. Coachen funderar lite men håller inte med i det påståendet.	förklarade vad de enskilda orden betyder. Sedan frågade lärande om översättningen till "Awesome" Coachen förklarade att fantastiskt kunde användas men också att många svenskar använder engelska uttryck som awesome. De pratade en stund om hur filmer och serier påverkat detta, lärande sa att de inte har detta i Frankrike då allt är dubbat.
Hur avslutades samtalet?	Timern markerade att endast en minut var kvar. Efter att fått alla svar tackade den lärande coachen och de sa hejdå.	Coachen varande att det endast var 10 sekunder kvar och de rundade upp samtalet. Lärande tackade coachen och de sa hejdå.	Tiden gick lite över så lärande fick snabbt avrunda samtalet. Hen tackade coachen och sa att hen nu ska öva på sina g:n. Sedan sa de hejdå.	Samtalet började ta slut så coachen varande för detta och frågade om det fanns en sista fråga. Lärande frågande om "look out" översättning. Coachen förklarade att det kunde vara "Akta dig" eller "Se dig för" sedan frågade lärande hur hen säger "Thank you very much" varpå coachen översatte. lärande sa Tack så jättemycket och samtalet avslutades.
Utvärdering: Tid	Tiden passade bra och med hjälp av timer-varningen och samtalet fick ett naturligt avslut.	Det blev lite tidspress på slutet med men 10 sekunder kunde de runda av samtalet.	Tiden gick över med 13 sekunder, istället för att stänga av samtalet tvärt valde vi att låta lärande avrunda.	Tiden gick över med 10 sek då vi istället för att stänga av lät lärande avrunda. Varningen kom 10 sek innan samtalet tog slut. lärande sa att det skulle vara svårt att avgöra i förväg hur mycket tid hen skulle behöva.
Utvärdering: Känslor	Inför samtalet kände sig lärande lite nervös, men under samtalet kändes det helt okej. Det fanns ingen tidspress och Coachen var tyst i de perioder när lärande försökte formulera fram rätta meningar.	Kände sig lite nervös innan samtalet, men inte så mycket. Kändes bra över samtalet, hade önskat mer exempel på ord men förstod att coachen heller inte var förberedd.	Inför samtalet kände sig lärande lite nervös. Hen översatte de ord som krävdes för att ställa inledningsfrågan men blev positivt överraskad över den inriktning som samtalet tog. Stundtals kände lärande att coachen pratade lite för snabbt, men fick coachen att sakta ned genom att fråga mer precisisa frågor.	Kände sig inför samtalet lite nervös då hen inte tycker om att prata i telefon. Men kände att det var okej när vi väl pratade med varandra.
Utvärdering: Kunskaps	lärande ansåg att hen uppfyllde målet med de meningar som ska	Lärande ansåg att hen fick en övning i uttal. Lärde sig ett nytt ord	Lärande fick lära sig mycket uttöver ursprungsfrågan.	lärande fick lära sig nya uttryck och fick en liten inblick i

	användas vid beställningen.	"Köttfärssås"		"Amerikaniseringen" av Sverige.
Övrig kommentar	Efter samtalets slut skickade coachen ett sms där det stod att hen var mycket imponerad av lärnades holländska. Detta gjorde lärande väldigt glad.	Lärande föreslog att man i början av samtalet kunde föreslå hur många frågor en har och hur mycket tid man tror sig behöva, så kan coachen t.ex. säga "jag har bara 5 minuter till övers" så får lärande välja de frågor som hen prioriterar högst.	I detta expriment blev det ett mer avancerat samtal om holländska, men lärarnde styrde fortfarande diskussionen i och med sina frågor.	lärande tyckte att fem minuter var okej då hen förberett sig för det. Påpekade att det hade vart bra att få orden nedskrivna efteråt då det kan vara svårt med stavningen.

Coach ***Interaktion nummer***	***1***	***2***	***3***	***4***
Vad handlade samtalet om?	Lärande hade frågor om hur man beställer på en restaurang, vad man frågar osv.(Se lärande interaktion 1)	Lärande hade frågor om uttalandet av ä, ö och framförallt å. (Se lärande interaktion 2)	Lärande hade frågor om uttalet på nederländskans "g". Sedan pratade de lite om dialekter. (se lärande interaktion 3)	lärande hade frågor om "reaktionsord" (Sounds good, Hell no, awesome, Look out). De pratade lite om filmer. (Se lärande interaktion 4)
I vilket situation uppkom samtalet?	Coachen hade blivit förvarnad 10 minuter innan att lärande skulle ringa.	På grund av att lärande i detta expriment inte hade pengar på telefonen fick coachen ringa upp istället.	Coachen satt vid arbetsbänken.	Coachen satt vid arbetsbänken och arbetade.
Vilka åtgärder gjordes av coach?	Inga speciella, coachen använde sig av sin inneboende kunskap om språket.	Vid frågor av exempel på ord med å ljud och särskilt med å, ä samt ö var coachen tvungen att googla "Ord med å ä ö" för att kunna ge förslag.	Coachen gick ut till lunchrummet för att få en lite lugnare miljö vid samtalets början.	Coachen gick till ett tystare rum för att inte störa innan hen svarade på telefonen.
Utvärdering tid:	Bra med tid. Coachen påpekade att det hade vart fördelaktigt att eventuellt kunna välja tid i början på samtalet.	Tiden var tillräcklig. Coach var tvungen att avrunda samtalet.	Tiden var okej. Coachen funderade på om hen och lärande hade kunnit hinna med en fråga till om det funnits mer tid till förfogande.	Tiden var okej. Coachen kände att 20 sek till hade behövts då avslutet blev lite hastigt.
Utvärdering känslor:	Kändes roligt. Coachen hade erfarenhet i att coacha sin mamma. Kände sig inte stressad under samtalet utan lät den lärande att formulera sig utan att avbryta.	Samtalet kändes bra för coachen, det var lite svårt vid frågor om specifika ord eftersom det är svårt att komma på på rak arm men en snabb googling löste problemet.	Innan lite nervös, var länge sedan hen pratade nederländska och visste inte vad lärande skulle ställa för fråga. Men när samtalet börjat kände sig hen lugnare.	Kändes roligt. Coachen kände att hen kunde svara på lärandes frågor.
Utvärdering: Kunskap	Coachen kunde hjälpa lärande med den egna kunskapen.	Coachen behövde assistens från google för att kunna svara på lärandes frågor.	Coachen kunde hjälpa lärande med den egna kunskapen.	Coachen kunde hjälpa lärande med den egna kunskapen.
Övrig kommentar	Coachen hade telefonen mot örat (visste därför inte om tiden)	Coachen hade telefonen på bordet och hade speakers på.	Coachen använde sig av hörlurar för att prata med lärande och hade telefonen på bordet	Coachen hade telefonen med speakers på bordet. I detta expriment gjordes varningen1 minut innan och 10 sek

				innan samtalets slut.

Bilaga 5: Användbarhetstester - protokoll

Aktivitet	***Frågor / Kommentarer***	***Ungefärlig tid***
Introduktion	Vi är två studenter från Linköpings Universitet, Mikael Gonera och Ellen Franzén. Vi håller på att skriva vårt examensarbete på företaget Interactive Institute och ska utveckla en app som ska hjälpa människor att lära sig svenska. Nu är vi i det skedet att vi har utvecklat en första prototyp och skulle vilja ha er hjälp för att kunna utvärdera den. Vi har i den här appen arbetat med ett koncept som vi kallar för *språksparrinng,* det innebär att du använder den här appen för att ringa upp en svensk, som är med som volontär, och öva svenska med hen. Beroende på vad du vill öva kan du välja att få prata i 5, 10 eller 15 minuter, när tiden är slut avslutas samtalet. Alla inblandade är anonyma och en kan inte bestämma till vilken svensk som en ringer, de är alltid slumpmässigt utvalda. Under testet kommer vi be dig att lösa ett antal uppgifter, vi vill gärna att du berättar hur du tänker när du använder applikationen. Sedan kommer vi att fråga dig några frågor i slutet av testet. Nu under testet kommer vi att be dig att ringa ett samtal, men du kommer inte att ringa någon på riktigt, utan du kommer bara få se hur skärmen ser ut i fall du skulle ringa. Innan vi börjar så vill vi berätta för dig att detta test är frivilligt och du får avsluta det när du vill. Det som vi testar här är appen och inte digt, om det är något som du inte förstår så är det inte ditt fel utan vårt. När vi ger dig en uppgift att utföra så får vi inte hjälpa dig, om det är något av uppgiften som du inte förstår så hjälper vi dig självklart men du ska försöka klara uppgiften utan hjälp. Slutligen så undrar vi om vi får lov att spela in testet (ljud). Detta är för att vi ska kunna gå tillbaka och lyssna när vi skriver vår rapport sen och det kommer bara att användas av mig och Ellen. Känns detta okej eller är det något som du vill att vi tar igen?	**5-10 min**
Uppgiftsdel	1. Kan du berätta om ditt första intryck av applikationen? 2. Du vill ringa ett samtal på 5 minuter, hur gör du? Förklara gärna hur du tänker. 3. Du känner dig nöjd och har fått svar på dina frågor, hur avslutar du samtalet? 4. Du vill hitta det sparade samtalet som du nyss hade, var kan du hitta det och hur gör du? 5. Du har samlat på dig ett par troféer och vill visa dom för oss, hur gör du?	**15 min**
Utvärderingsfrågor	1. Hur skulle du jämföra denna tjänst gentemot linkande du har sett? 2. Om du skulle vilja ändra något specifikt med applikationen, vad skulle det vara då? 3. Vad gillar du mest med appen? 4. Finns det något som du skulle vilja lägga till i applikationen om du kunde? 5. Finns det något som du skulle vilja ta bort i appen om du kunde? 6. Har du någon annan kommentar?	**10 min**
Avslutande	Generella frågor och uppslutning med respondenten.	**5-10 min**